
單元一 三角函數的圖形

1.	角的形狀與大小	1
1.1.	π 與弧度	2
1.2.	角度與弧度如何切換?	5
2.	三角函數的圖形	8
2.1.	回顧六個三角函數	8
2.2.	函數平面與坐標平面不一樣	9
2.3.	$\sin x$ 與 $\cos x$ 的圖形	11
2.4.	正弦函數圖形的應用——正弦波	13
2.5.	相位	14
2.6.	角速度	15
2.7.	從幾何圖形看平移與伸縮	19
2.8.	$\tan x$ 、 $\cot x$ 、 $\sec x$ 、 $\csc x$ 的圖形	23
3.	三角函數的和角公式	31
3.1.	線性函數(LINEAR FUNCTION)	31
3.2.	「線性函數」與「線型函數」	32
3.3.	正弦函數和餘弦函數的和角公式	33
4.	正弦函數和餘弦函數的疊合	38

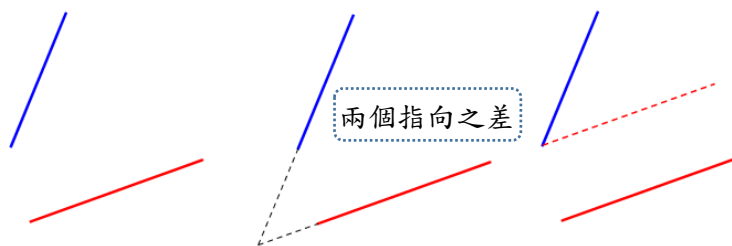
4.1.	傅立葉級數欣賞	43
5.	附錄：三角函數的微分	44
5.1.	SIN 函數的微分	44
5.2.	COS 函數的微分	45
5.3.	TAN 函數的微分	45
5.4.	SEC 函數的微分	46
5.5.	COT 函數的微分	46
5.6.	CSC 函數的微分	48



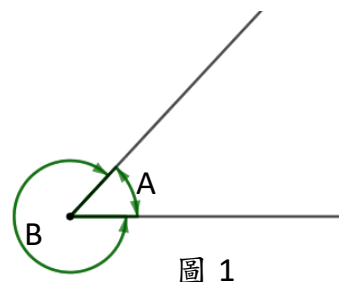
三角函數的圖形

1. 角的形狀與大小

角，形容兩直線或線段之間的姿態，可以由相交時的尖銳程度來表明兩者之間的姿態關係，也可以用一邊為基準，再用另一邊與基準邊所指的方向之差別來描述！如果從指向的角度來看，以一邊為起始邊，另一邊為轉向的終止邊，亦可描述兩者之間的姿態！

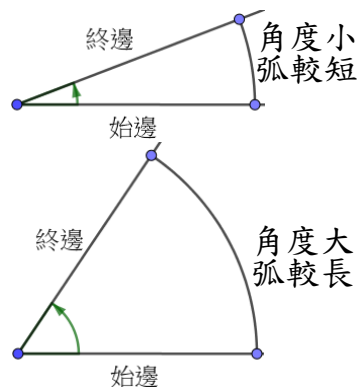


通常我們談的角有兩類，一類是指『兩個物件之間的姿態』，這個姿態由頂點附近(有時需要適當的延長來得到頂點)所呈現的尖銳程度(角的大小)，亦即，由共用一個端點的兩物件所形成的角（需註明哪一邊所指稱的尖端是 A ？還是 B ？



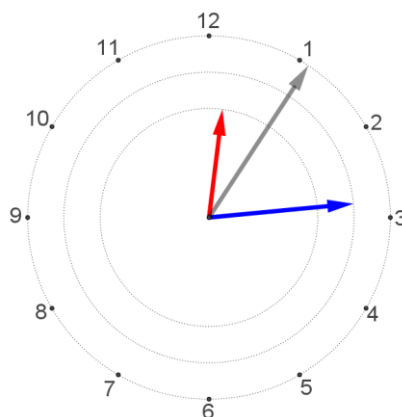
如圖 1)，之後我們知道尖的程度可以由兩邊的姿態來形容，因此，角跟姿態之間可以用來互相形容讓兩個概念的意像更加豐富，國小之後，這兩個概念的交互詮釋就變得更頻繁了！另一類的角指的是一種『旋轉的量』，這個時候，旋轉量是以起始位置跟終止位置所形成的角的大小來表示。因為是要表明旋轉的性質，所以我們需要一個用來標示選轉方向的標記，那就是正負號。

從「旋轉」的方式得到的角就會與弧（部分圓周）跟圓周（滿弧）連結，因此，在長度固定的轉臂下由弧的大小來表明角的大小是很自然的作法了！那麼，弧的大小或者是圓周的大小要使用什麼單位呢？



如果從一年有 365 天來思考，將一個圓周分割成 360 等分是一個方便計算並且能適度呼應一週年的表達方式，另有一說，從一個觀察者為中心來看太陽的移動，將太陽的大小當成一格，太陽移動 180 格剛好是日出到日落！因此，將一個圓（不論其大小）360 等分，一等分就稱為一度，這種方式所描述的角的大小稱為『度度量』。

另外，既然弧是由某個半徑所畫出來的，那麼，我們也可以使用度量半徑的單位來度量弧的長度。又，旋轉相同角度所得到的弧長會因所使用的半徑不同而有所不同，為了解決這個問題，我們將半徑單位化來量取弧長，就可以用「幾個半徑的長度」，來表



不同的半徑會畫出不同的弧長

示一個角的大小了，這種以半徑為基準所度量出來的弧長作為角的大小表示法稱為『徑度量』，用徑度量來描述角大小的單位稱為「弧度」。

1.1. π 與弧度

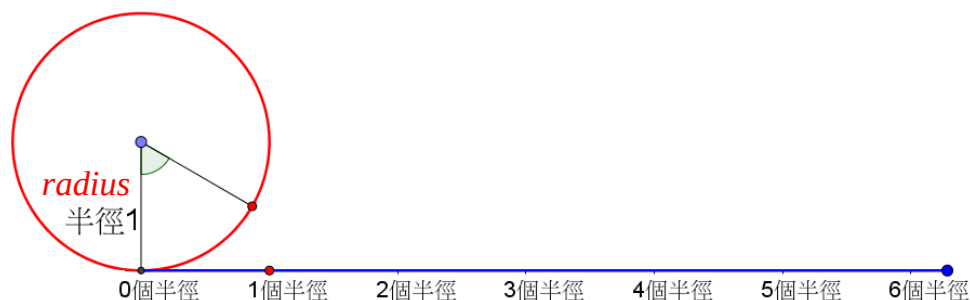
想想看，我們通常怎麼描述圓的大小呢？通常會有兩種說法：多寬（也就是直徑）？一圈有多大（也就是圓周多長）？圓周與直徑都可以講一個圓的大小，那它們之間有何關聯呢？

厲害的圓周率，就是在描述「圓周」和「直徑」之間的倍數關係。

也就是說，不論圓大或圓小，都可以看成單位圓的放大或縮小，此時，大圓或小圓的直徑就是放大或縮小的倍率，且周長均為直徑的 π 倍，因此，

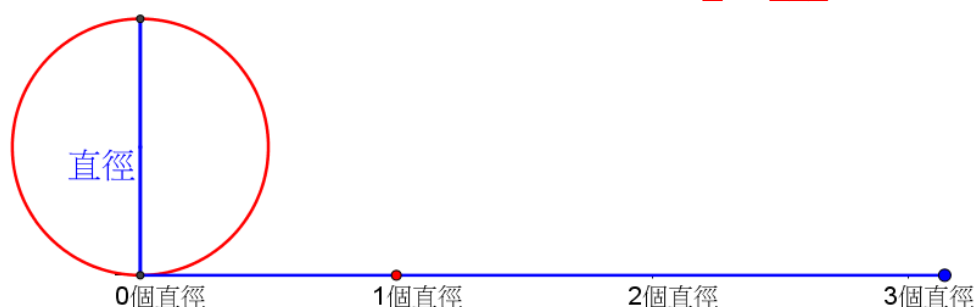
對於任何一個圓：圓周長 = π 個直徑 = 2π 個半徑。

那什麼時候我們在乎半徑呢？當我們想畫弧的時候，會拿半徑當旋轉臂



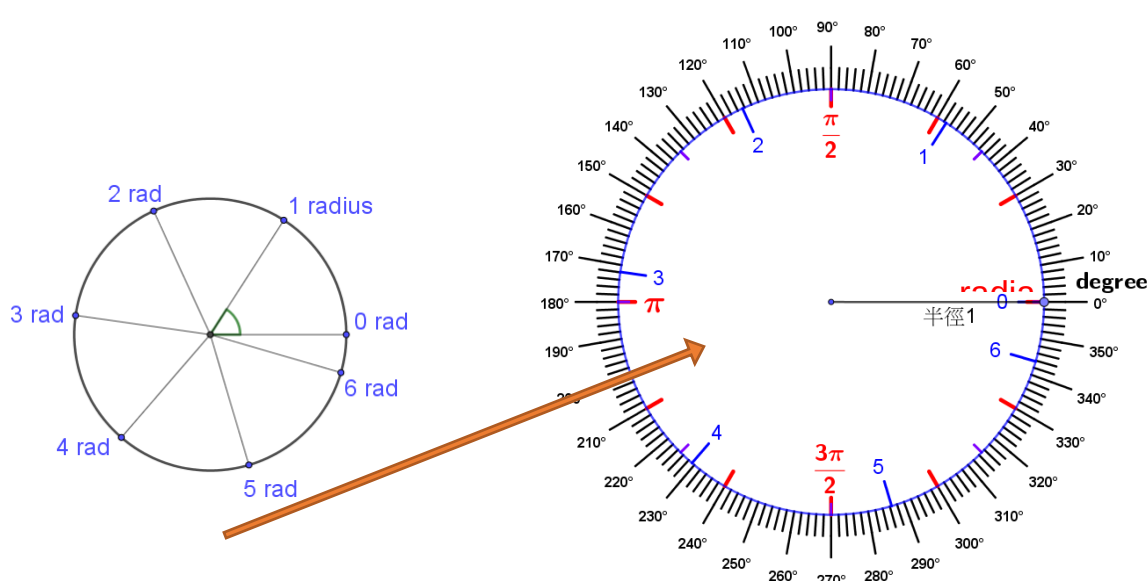
來描繪它。當半徑轉一圈了以後，就畫出了一個完整的圓了。

不論半徑的大小，只要畫一圈，所畫出的圓周長 = 2π 個半徑。

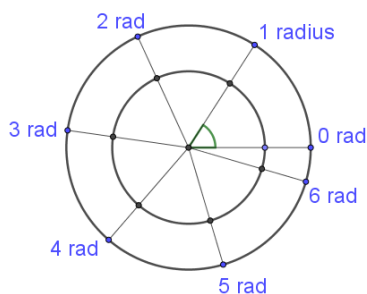


「弧度(radian)」是用一個角所對到的弧長是幾個半徑(radius)來形容這個角的大小。以半徑當單位，因此在計算機上，我們常會看到兩種不同角度單位，**DEG**(度度量 degree)與**RAD**(徑度量 radian)。

例1.請在右圖中紅色與藍色刻度旁標示相對應的弧度。



單元素養：弧度是指，用半徑當 1 單位，該角的弧長有「幾個半徑」。

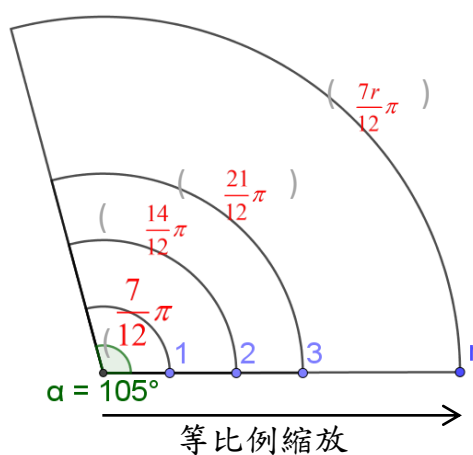


同樣一個角，因為半徑不一樣長所對的弧長雖不一樣長，但它們和半徑是等比例縮放的。不一樣的弧長描述的是同一個角，關鍵在於它用的是不一樣的半徑。

也就是說， $\frac{\text{大弧長}}{\text{大半徑}} = \frac{\text{小弧長}}{\text{小半徑}} = \text{弧度(徑)}$ ，以符號記之 $\Rightarrow \frac{s}{r} = \theta \text{ (弧度)}$ 。

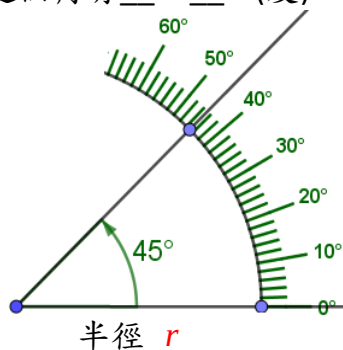
例2. 右圖諸扇形的圓心角為 105° ，等於

$\frac{7r}{12}\pi$ 弧度(rad)。請在括號中填上相對應弧長。



用 1° 當單位(degree)

這個角有 $\underline{45}^\circ$ (度)

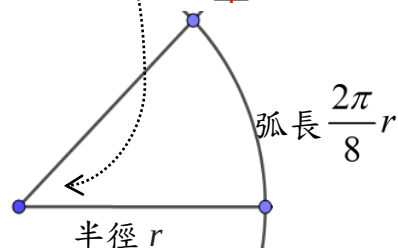


用不同的單位看
左右兩個
一樣大的角

用半徑當單位(radius)

這個弧長有 $\frac{2\pi}{8}$ 個半徑(rad)

所以這個角有 $\frac{\pi}{4}$ 弧度。



單元素養：

掌握比例，就可以掌握弧度與扇形。

弧長 $s = \text{半徑 } r \times \text{弧度 } \theta \Rightarrow \text{弧長有幾個半徑}$

1.2. 角度與弧度如何切換？

同一個角雖然可以用不同單位來表示，我們只要用等比例的想法即可互相切換。例如：

$$\begin{array}{ccc}
 \text{度} & & \text{弧度} \\
 & \swarrow \times \frac{1}{3} & \swarrow \times \frac{1}{3} \\
 360 & & 2\pi \\
 & \searrow & \searrow \\
 120 & & \frac{2\pi}{3}
 \end{array}$$

這裡的等比例，如同乘三分之一，就是指圓的三分之一

單元素養：徑度量與角度量切換時，按照「比例」換算就可。

例3. 角度量和徑度量(用半徑的長來測量圓心角所對的弧長)的對照表。

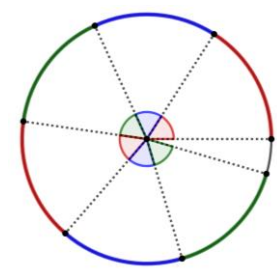
角度量	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
徑度量	0	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{11\pi}{12}$	π

想1. 圖中每段弧長均為半徑大小，試問 1 弧度會

(☐大於☐等於☒小於) 60° 。

想2. 請問「1 弧度」和「 60° 」所對應的弧長，

誰比較長？☐1 弧度 ☒ 60°



例4. 一群登山友，在山上發現一顆巨樹，隊中 10 位身高 170 公分的男生，手拉著手剛好環抱大樹一圈。問樹幹的直徑最接近下列何值？
 (1) 3 公尺 (2) 5 公尺 (3) 7 公尺 (4) 9 公尺 (5) 11 公尺

$17 \approx \pi D$ (成人手臂張開的長度與身高大約相同)

【91 學測】(2)

例5. 有一輪子，半徑 50 公分，讓它在地上滾動 200 公分的長度，問輪子繞軸轉動_____度。(度以下四捨五入)

$$\theta = \frac{200}{50} = 4 = 4 \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \approx 229^\circ \quad \text{【88 學測】229}$$

例6. 有一時鐘的時針長度為 5 公分，分針長度為 8 公分。假設時針針尖每分鐘所移動的弧長都相等。

- (1) 試求時針針尖每分鐘所移動的弧長。(3 分)
- (2) 已知時針針尖與分針針尖距離為 7 公分，求時針和分針所夾的角度。(4 分)
- (3) 試問在六點與六點半之間，時針針尖與分針針尖的距離最接近 7 公分是在六點幾分(取至最接近的整數分鐘)? (4 分)

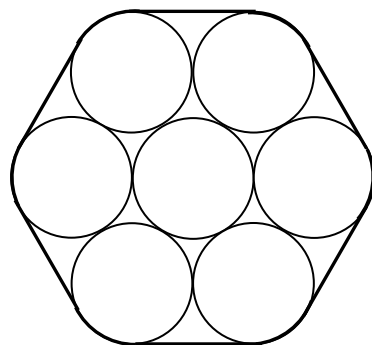
【104 數甲】：(1) $\frac{\pi}{72}$ (2) $\frac{\pi}{3}$ (3) 約 6 點 22 分

$$(1) 5 \cdot \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{60} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{72} \quad (2) \cos \theta = \frac{5^2 + 8^2 - 7^2}{2 \cdot 5 \cdot 8} = \frac{1}{2} \quad (3) \pi - x \left(\frac{2\pi}{60} - \frac{2\pi}{12 \cdot 60} \right) = \frac{\pi}{3}$$

習1. 包裝七根半徑皆為 1 的圓柱，其截面如圖所示，試問外圖粗黑線條的長度為_____

【90 社會】 $12 + 2\pi$

圓一圈加 6 段長度 2 的線段



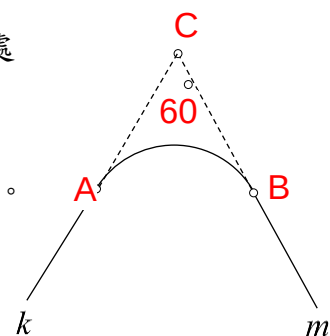
兩條公路 k 及 m ，如果筆直延伸將交會於 C 處成 60° 夾角，

如右圖所示。為銜接此二公路，規劃在兩公路各距 C 處

450 公尺的 A 、 B 兩點間開拓成圓弧型公路，使 k, m

分別在 A, B 與此圓弧相切，則此圓弧長 = _____ 公尺。

(公尺以下四捨五入) 【 $\sqrt{3} \approx 1.732, \pi \approx 3.142$ 】



【90 學測】 $100\sqrt{3}$

$$\frac{450}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2\pi}{3} = 100\sqrt{3}$$

習2. 有一個圓形跑道分內、外兩圈，半徑分別為 30、50 公尺。今甲在內圈以等速行走、乙在外圈以等速跑步，且知甲每走一圈，乙恰跑了兩圈。若甲走了 45 公尺，則同時段乙跑了

- (1) 90 公尺 (2) 120 公尺 (3) 135 公尺 (4) 150 公尺 (5) 180 公尺

【97 學測】(4)

設甲速度為 V_1 ，乙速度為 V_2 ， $60\pi / V_1 = 2 \times 100\pi / V_2$ ，

$V_1 : V_2 = 3 : 10$ ，所以 $45 : S_{乙} = 3 : 10$ ，所以 $S_{乙} = 150(m)$

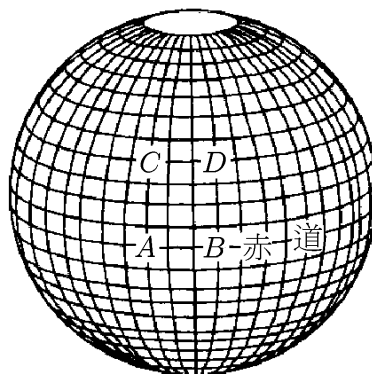
習3. 設想地球是個圓球體，已知沿著赤道，經度 10 度間的距離是 1113 公里，那麼沿北緯 20° 線，經度 10 度間的距離最接近下面那個數值？

- (A) 1019 (B) 1027 (C) 1035 (D) 1046 (E) 1054

($\cos 20^\circ \approx 0.9397$)

【85 學測】(D)

$$AB = \frac{2\pi R}{36}, CD = \frac{2\pi r}{36}, r = R \cos 20^\circ$$



AB 弧長 = 1113 公里

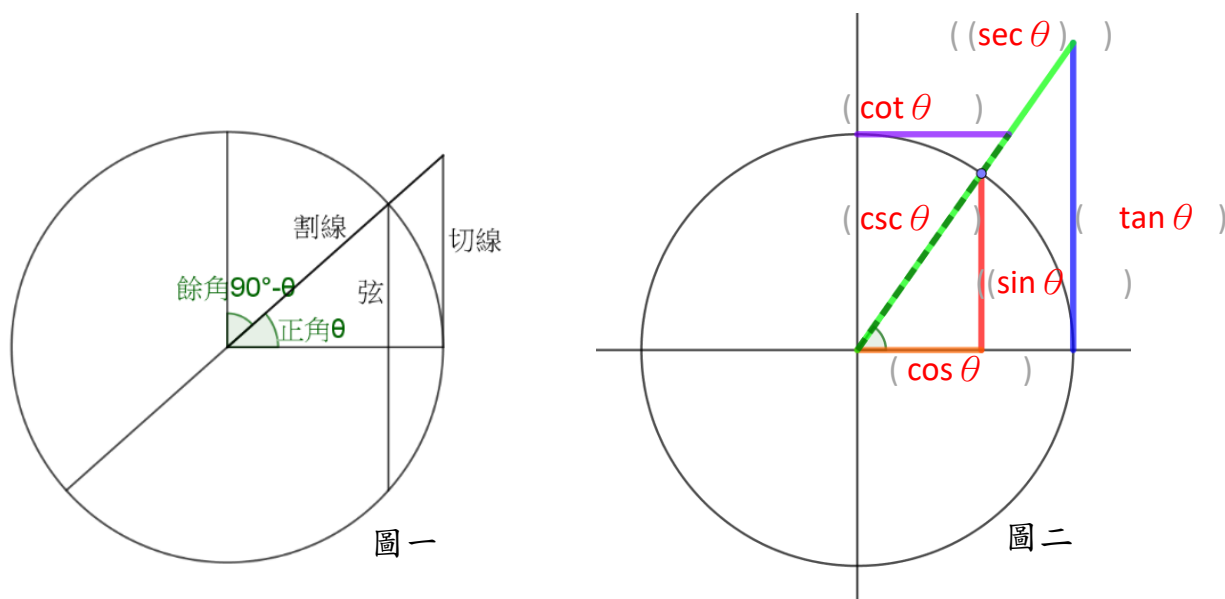
求 CD 弧長 = ? 公里

2. 三角函數的圖形

函數圖形可以具體的協助我們了解變化，在畫三角函數的圖形之前，我們先回想一下六個三角函數是如何被定義的。

2.1. 回顧六個三角函數

請在下圖二中代表六個三角函數線段旁的括號中填入對應的函數。



請在下圖二中代表六個三角函數線段旁的括號中填入對應的函數。

單元素養：

六個三角函數是描述在半徑為 1 的單位圓，三個斜、鄰對邊長度各分別為 1 時的直角三角形中，當角度改變的時候，其他相對應的邊（弦、切線或割線）「長度」之變化。

正弦函數 $\sin$ ，（讀做 *sine*，弦之意）

餘弦函數 $\cos$ ，（讀做 *cosine*）

正切函數 $\tan$ ，（讀做 *tangent*，切線之意）

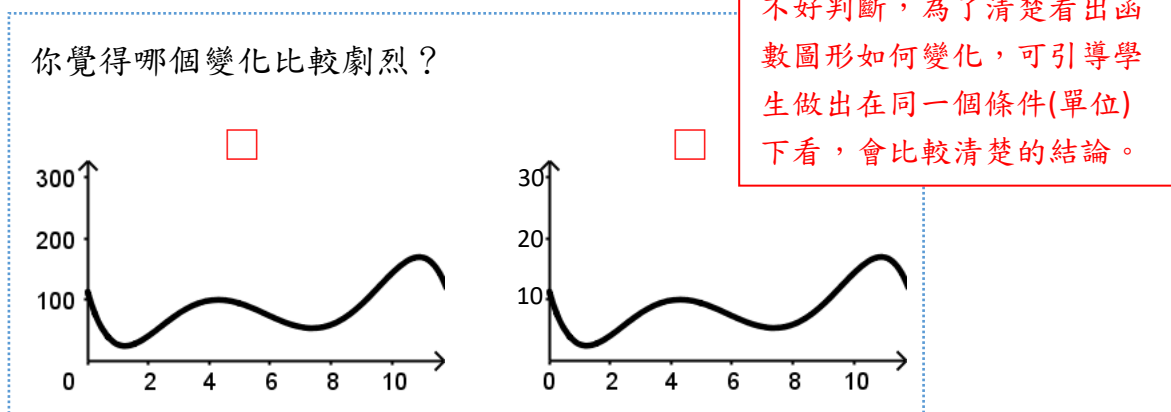
正割函數 $\sec$ ，（讀做 *secant* ('si:kənt)，割線之意）

餘切函數 $\cot$ ，（讀做 *cotangent*）

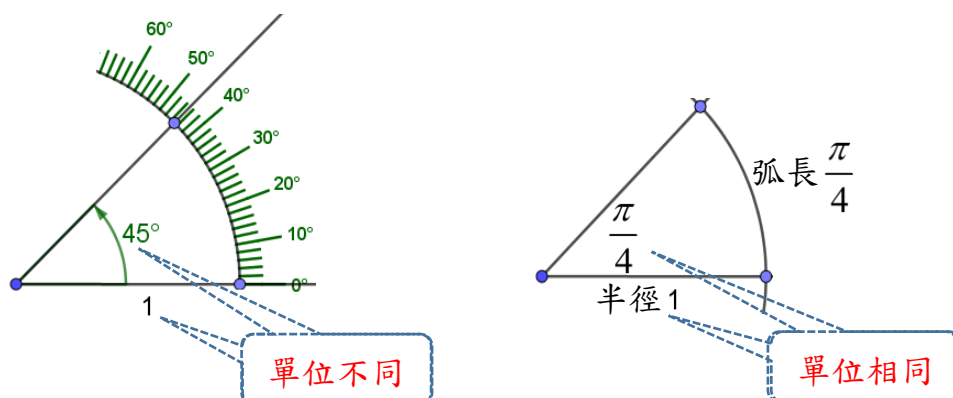
餘割函數 $\csc$ ，（讀做 *cosecant*）

2.2. 函數平面與坐標平面不一樣

函數圖形的橫軸和縱軸經常用不一樣的單位。例如：我們從時間的變化來看位置的變化、從高度的變化來看氣溫的變化…等等，我們的自變數與應變數的單位不同，而且為了配合使用上的需求，我們常會視情況調整單位的大小。

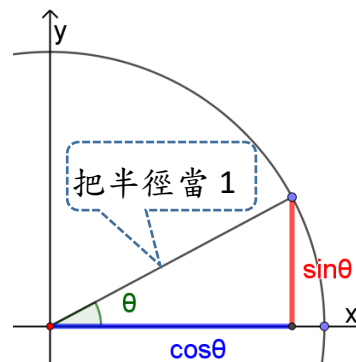


因此當 x 軸與 y 軸單位不同時，我們想看函數的變化劇烈與否，就必須留意單位的大小。



想想看，畫三角函數的圖形時，我們想從「角的變化」來看「長度的變化」，此時，角的單位用哪一個比較合適呢？☐ 角度($^{\circ}$) ☒ 弧度(rad)

因為三角函數是用來表示角度變化下的一些相對應長度的變化，因此，拿「以半徑為單位的弧度」來



談長度變化時，比較容易從圖形直接看出比例關係。

因此，我們在畫三角函數的圖形時，會選擇以「弧度」來當角的單位，才能忠實的用來表現變化的劇烈或和緩的程度。

單元素養：

畫三角函數的圖形時，我們選擇以徑度量當 *input* 角度的單位，因為它與 *output* 的單位相同，都是以半徑為 1。

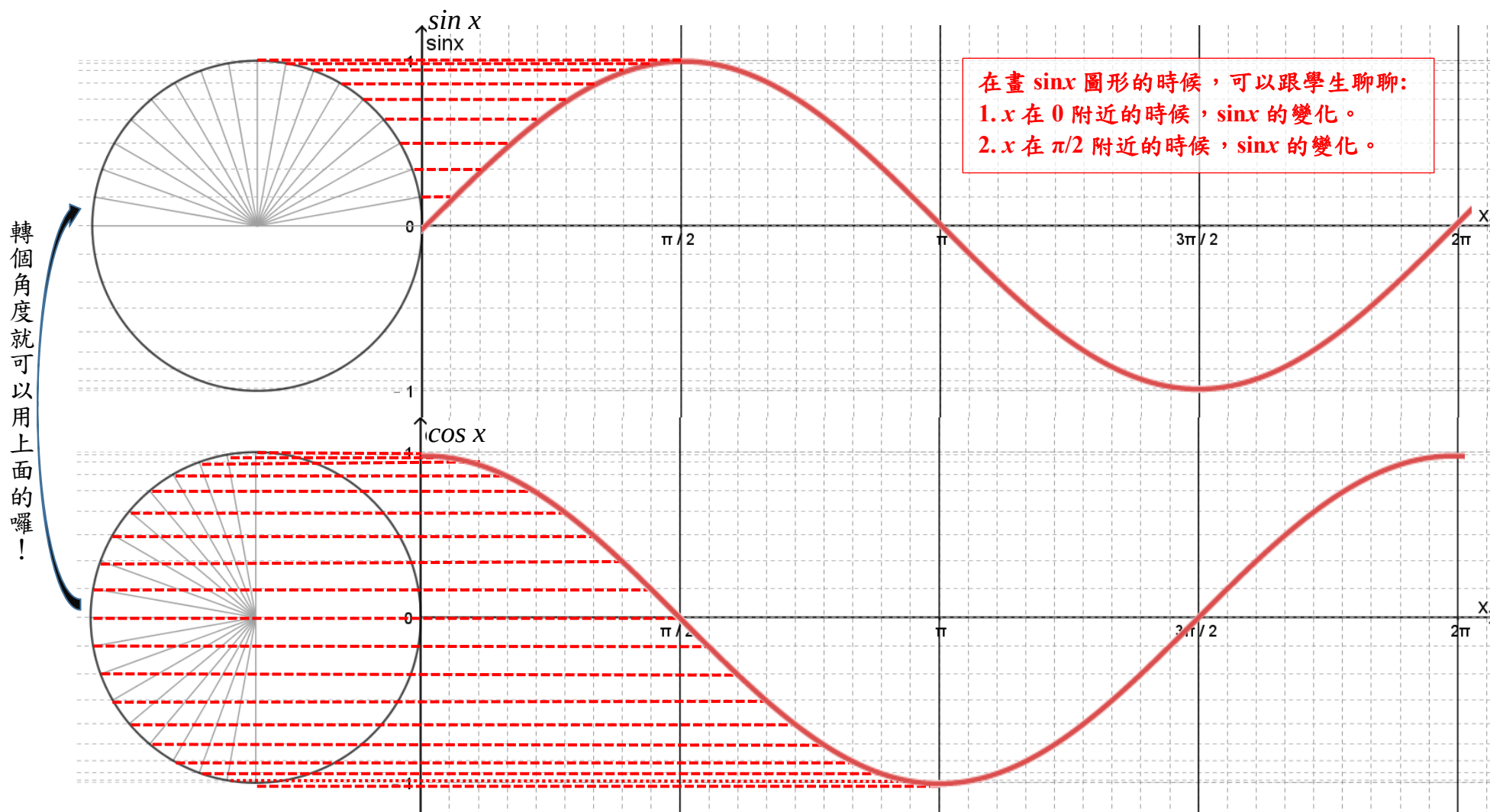
三角函數的 *input* 是角的大小，而 *output* 是長度的大小。故在畫圖時， x 軸代表「角的大小」， y 軸代表該相對應邊的「長度大小」。接下來，我們將依著角的變化一一畫出六個三角函數的圖形。

下面所有繪製圖形時，採兩軸單位一致，我們在約定俗成的情況下是可將弧度的單位「徑」省略的。但也請留意。

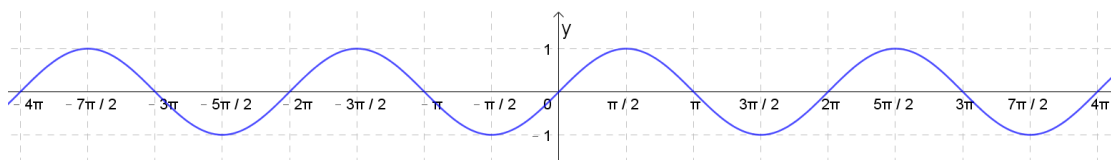
三角函數是由
角的變化→看長
度變化

2.3. $\sin x$ 與 $\cos x$ 的圖形

請利用圓規和左方的單位圓畫出**正弦函數** $\sin\theta$ 與**餘弦函數** $\cos\theta$ 的函數圖形。



如果讓角度旋轉好幾圈後，我們所繪製的 $\sin x$ 圖形將會是：



像這樣的圖形在物理現象中很常見，例如聲波、水波、電磁波…各式各樣的波，它們皆是以正弦波 $\sin x$ 為基礎發展而來(例如平移、伸縮)，此時，我們開始在乎它的週期(重複發生所需要的最小角度區間大小)、振幅(從水平或中心位置到最高點或最低點的長度)等資訊。因此我們先研究基本正弦函數 $\sin x$ 與餘弦函數 $\cos x$ 的週期與振幅。

有關平移、伸縮，可參考十上的「直線與圓」單元，其中有不少著

想1. 觀察上頁二圖知， $\sin x \xrightarrow[\left(\frac{\pi}{2}\right)\text{單位}]{\begin{smallmatrix} \boxed{\text{上}} \boxed{\text{下}} \boxed{\text{左}} \boxed{\text{右}} \text{移} \end{smallmatrix}} \cos x$ 或 $\cos x \xrightarrow[\left(\frac{\pi}{2}\right)\text{單位}]{\begin{smallmatrix} \boxed{\text{上}} \boxed{\text{下}} \boxed{\text{左}} \boxed{\text{右}} \text{移} \end{smallmatrix}} \sin x$

據此可寫出二函數之關係為： $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 或 $\sin x = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ 。

想2. $\sin x$ 是：☒ 奇函數 ☐ 偶函數 ☐ 都不是

想3. $\cos x$ 是：☐ 奇函數 ☒ 偶函數 ☐ 都不是

想4. $\sin x$ 函數的週期為 2π ，振幅為 1。

想5. $\cos x$ 函數的週期為 2π ，振幅為 1。

2.4. 正弦函數圖形的應用——正弦波

正弦波的實際應用相當廣泛，市電(來自發電機的電)無論是水力、火力、風力、核能發電，都是利用感應線圈旋轉去切割 NS 磁力線產生的，旋轉一圈即能感應出一個完整的正弦波波形，如圖 1、2 所示。

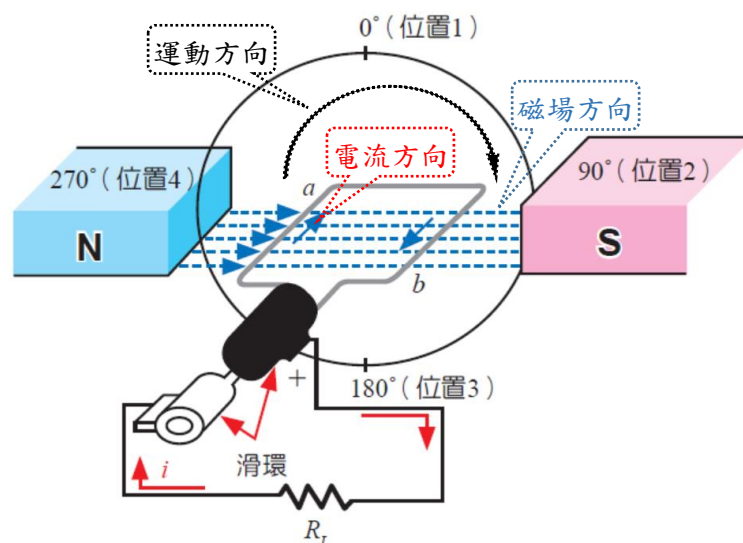


圖 1

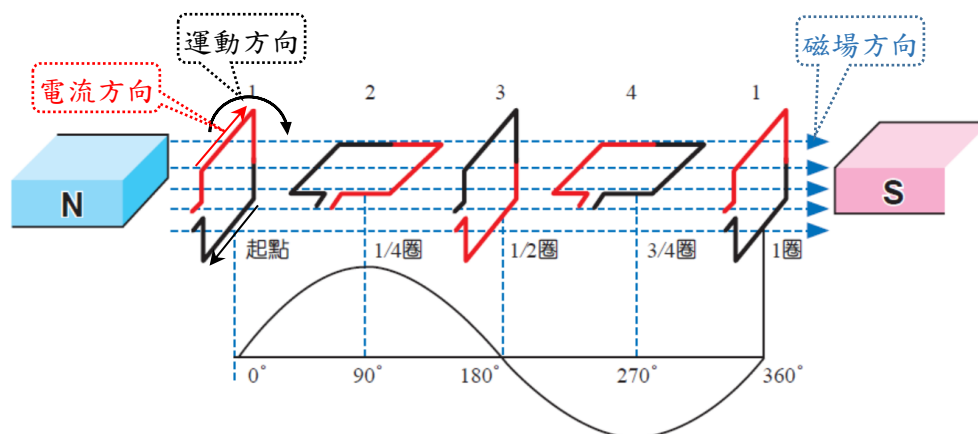


圖 2 以上圖片來源：國教院「素養導向技術高中教材」

從 1 到 2 到 3 的這半圈跟從 3 到 4 再回到 1 的這半圈，所產生的電流方向一樣是不一樣的，像這樣產生的電流我們稱交流電。

讓我們來仔細認識一下影響這個正弦波的圖形的因子有哪些，它們又是如何牽制著正弦波圖形。

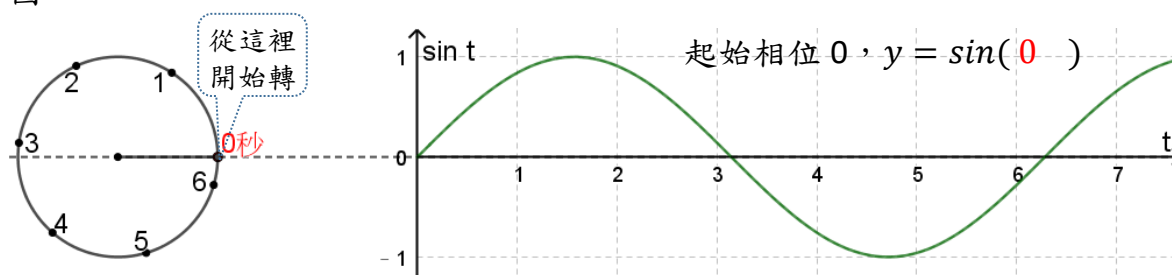
在電學中，「相位角」是描述交流電隨時間變化時，線圈的不同位置(角度)。對電流、電壓而言，相位的變化會導致其大小和方向的不同。不論我們從哪個位置開始轉動，只要轉動完整的一圈，就會得到一個完整的正弦波，而我們只要把「初始相位角」加上「一共轉動的角度」就可以得到那個時間點的相位角。

2.5. 相位

「相位」指的是某一時間的旋轉臂所在的角度。

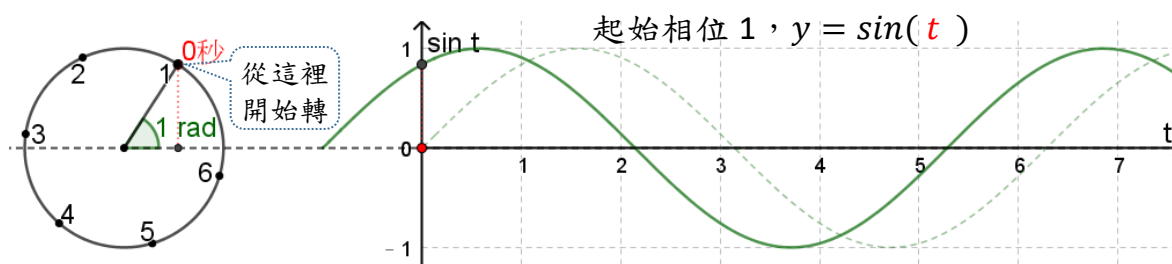
我們用下方的圖形來理解相位(角)。從不同的角度開始旋轉，正弦波的起始高度就不一樣。為方便結合物理，我們假定橫軸的單位是“秒”。探討等角速度運動，有關角速度單位 $1(\text{rad}/\text{sec})$ ，後續有介紹。

一般而言，我們熟悉的起始相位是 0，此時，函數的起始高度亦為 0。如圖一。

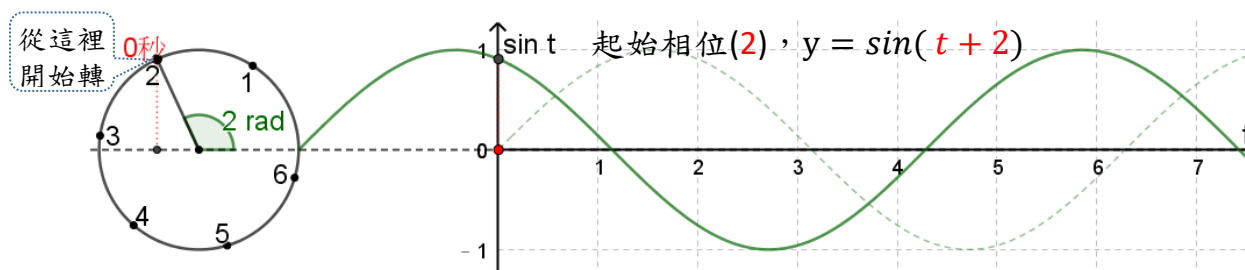


圖一

如果開始轉的角度是 1 徑或 2 徑，那麼函數圖形的起始高度就不是 0，如圖二、圖三。請寫出此時的函數。



圖二



圖三

以圖三為例，若用「函數圖形平移」的角度來看，我們亦可以說該圖為將函數 $\sin t$ 圖形 ■ 左 □ 右 移了 2 單位。

2.6. 角速度

物理上的專有名詞「角速度」指的是：每秒轉多少角？(徑 rad /秒 sec)

因此，

角速度 1 代表每秒轉 1 徑

角速度 2 代表每秒轉 2 徑

角速度 ω 代表每秒轉 ω 徑， t 秒就轉 ωt 徑。

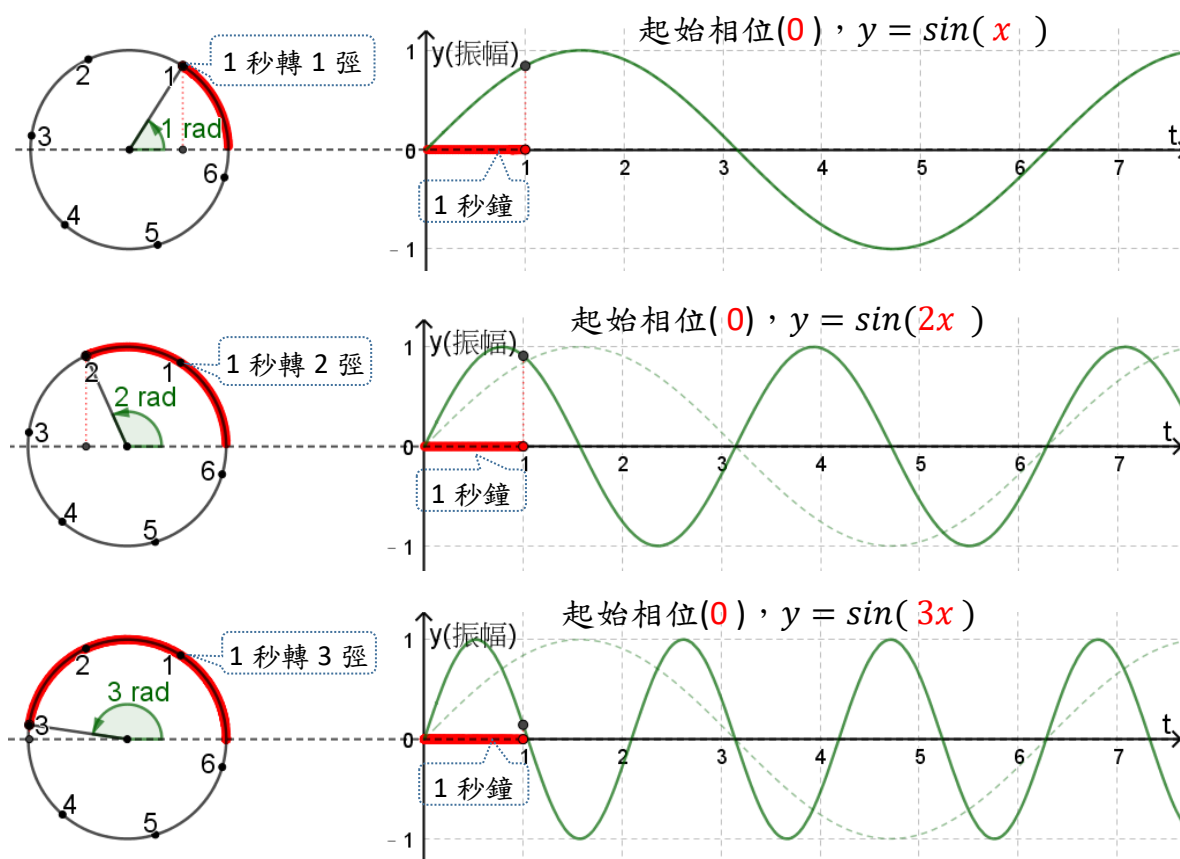
角速度 2π 代表每秒轉 2π 徑，就是每秒轉 1 圈

角速度 4π 代表每秒轉 4π 徑，就是每秒轉 2 圈

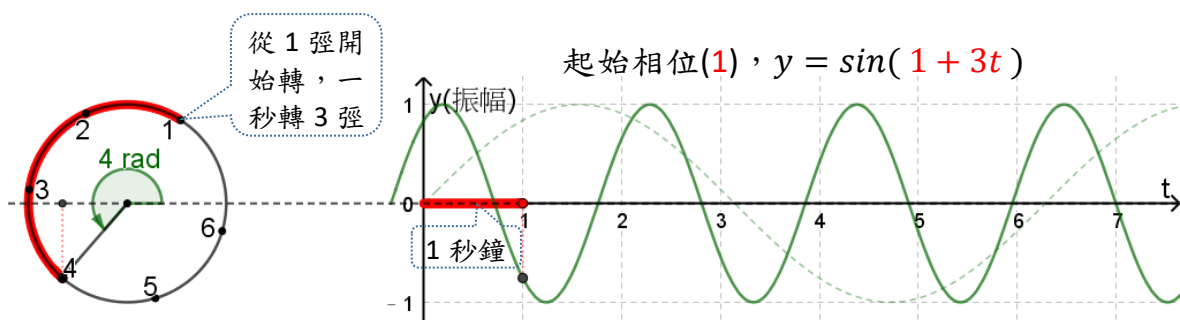
角速度 6π 代表每秒轉 6π 徑，就是每秒轉 3 圈

角速度 $2\pi f$ 代表每秒轉 $2\pi f$ 徑，就是每秒轉 f 圈，而每秒轉幾圈就是頻率，故此時的頻率就是 f 。

想想看下方的圖如何呼應上述討論。



想6. 結合有關相位與角速度的理解，你能不能寫出下圖的函數？



回到正弦波

常見的交流電其相位角 θ 與時間 t (秒) 的關係式為： $\theta = 2\pi f t + \phi_0$ ，其中 ϕ_0

為初始相位 (ϕ 唸成 *phi*)：也就是當 $t=0$ (一開始) 時的線圈位置，

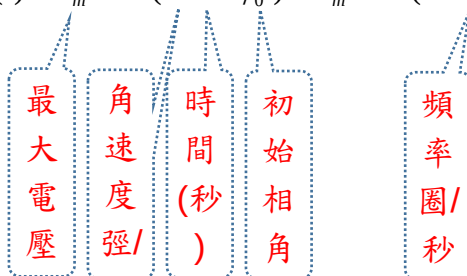
f 表示線圈每秒轉的圈數，

角速度 ω (每秒的旋轉角大小) 則為每秒轉動 ω 徑。

因此 t (秒) 時線圈一共轉了 ωt 徑，

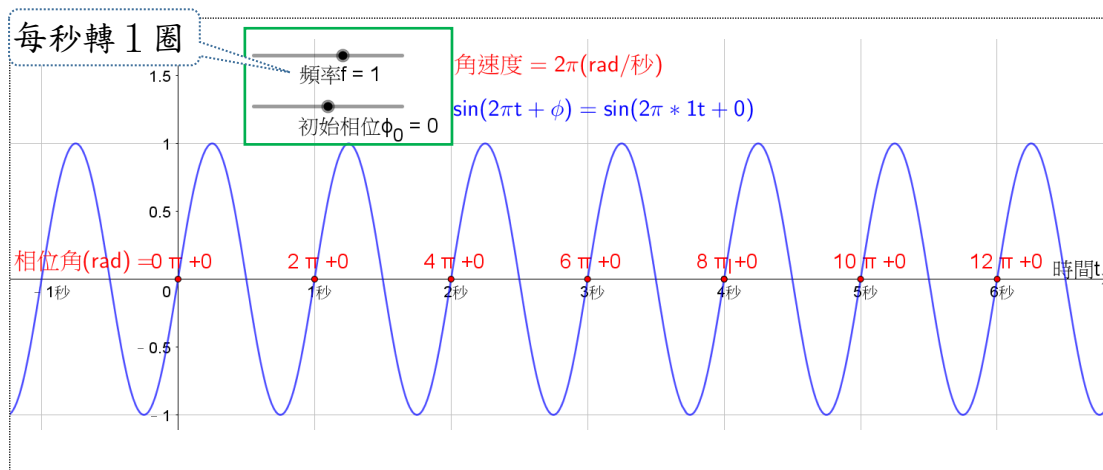
加上一開始的初始相位 ϕ_0 ，此時的相位角為 $\omega t + \phi_0$ ，

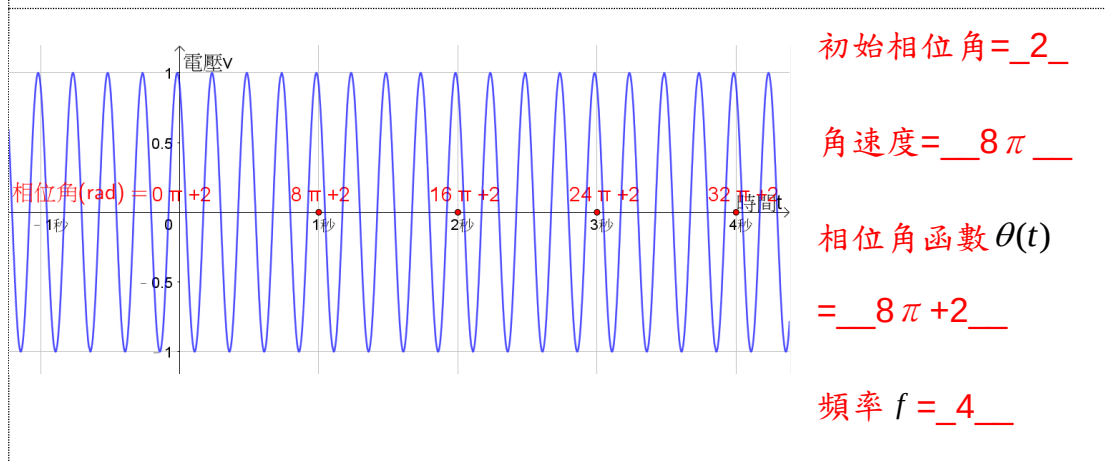
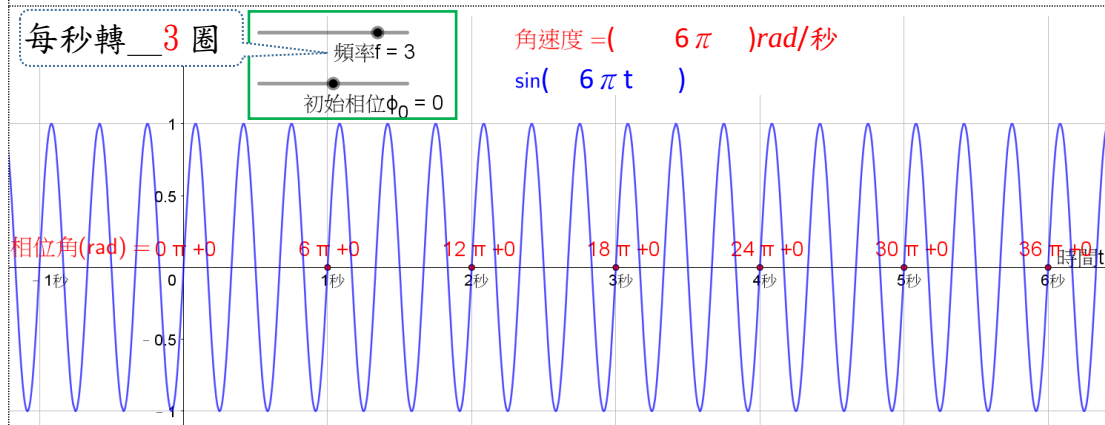
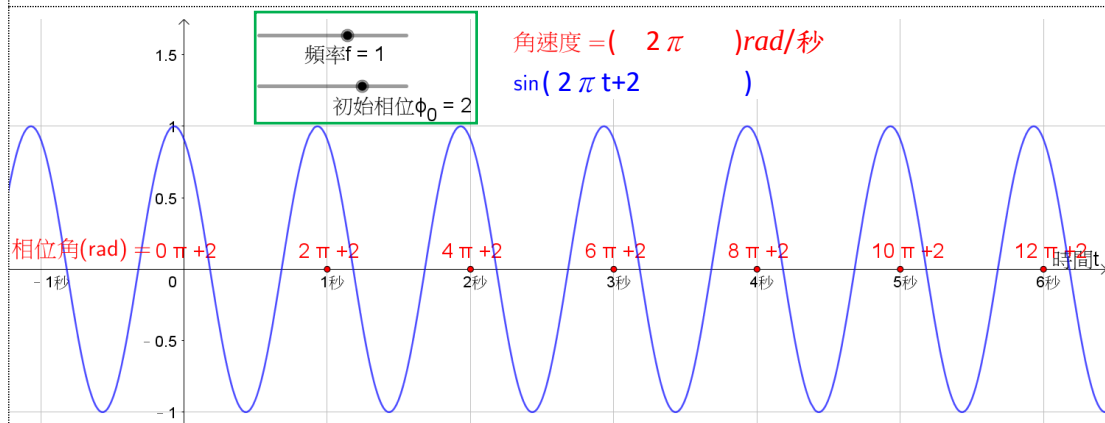
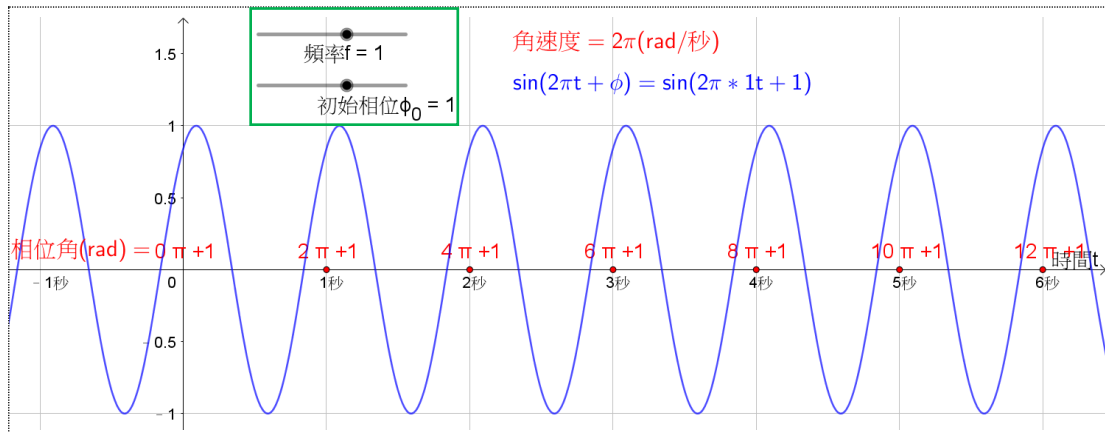
而其產生的電壓函數則為 $V(t) = V_m \times \sin(\omega t + \phi_0) = V_m \times \sin(2\pi f t + \phi_0)$



顯然，它是由正弦函數 $\sin t$ 平移伸縮而得。不妨先假設最大電壓 $V_m = 1$ 以去除

干擾方便觀察，我們先用幾個不同的參數情形，來觀察電壓函數圖形。(請留意不同頻率、相位角影響了什麼地方不同)





例1. 有一交流電，其相位角 θ 與時間 t (秒) 的關係式為： $\theta = 100\pi t + \frac{\pi}{6}$ ，而電壓

的相位關係式可以寫成 $v(t) = 100 \sin(100\pi t + \frac{\pi}{6})$ 伏特，則此電壓的初始相位

角 = $\frac{\pi}{6}$ ，角速度 = 100π (徑/秒)，週期 = $\frac{1}{50}$ (秒/次)，頻率 f

= 50 (次/秒)。

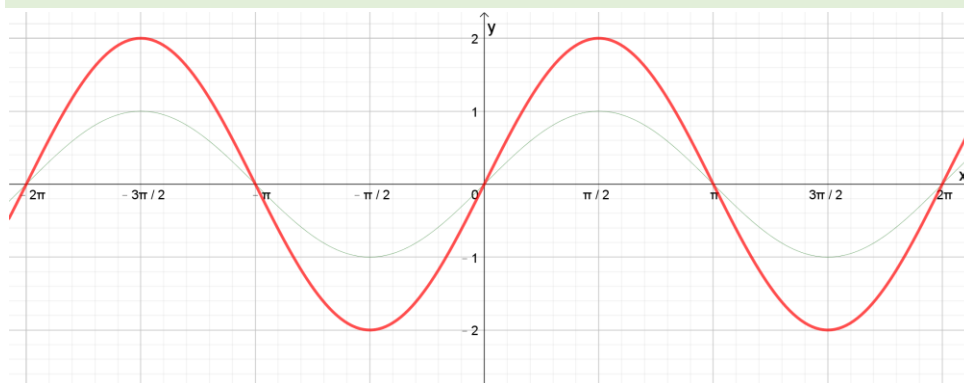
例2. 若交流電流的相位關係式可寫成： $i(t) = I_m \sin(2\pi ft + \theta_0)$ 安培，其中 t 為時間， I_m 為交流電流的最大值， θ_0 為初始相位角 ($-\pi < \theta_0 \leq \pi$)，則此電流

的週期為 $\frac{1}{f}$ (秒/次)，頻率為 f (次/秒)。

2.7. 從幾何圖形看平移與伸縮

除了從物理性質探討圖形的變化，也同樣可以用先前學到的圖形平移或伸縮的概念來思考哦！

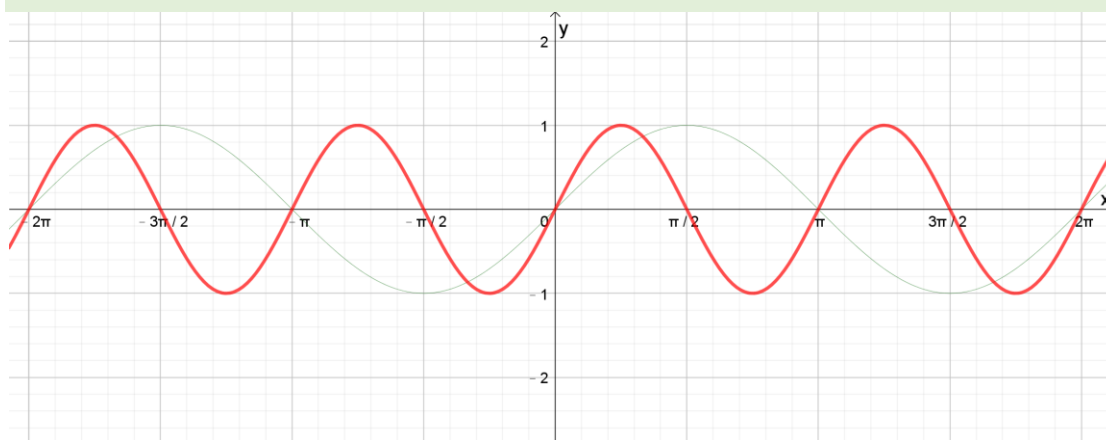
例1. 請根據函數 $\sin x$ 的圖，畫出函數 $2\sin x$ 的圖形。



(1) 圖形的變化： $\sin x$ $\xrightarrow[\text{伸縮成}(\text{ } 2 \text{)倍}]{\begin{array}{c} \square \text{水平} \\ \blacksquare \text{垂直} \end{array}}$ $2\sin x$

(2) 故 $2\sin x$ 函數的週期為 2π ，振幅為 2。

例2. 請根據函數 $\sin x$ 的圖，畫出函數 $\sin 2x$ 的圖形。

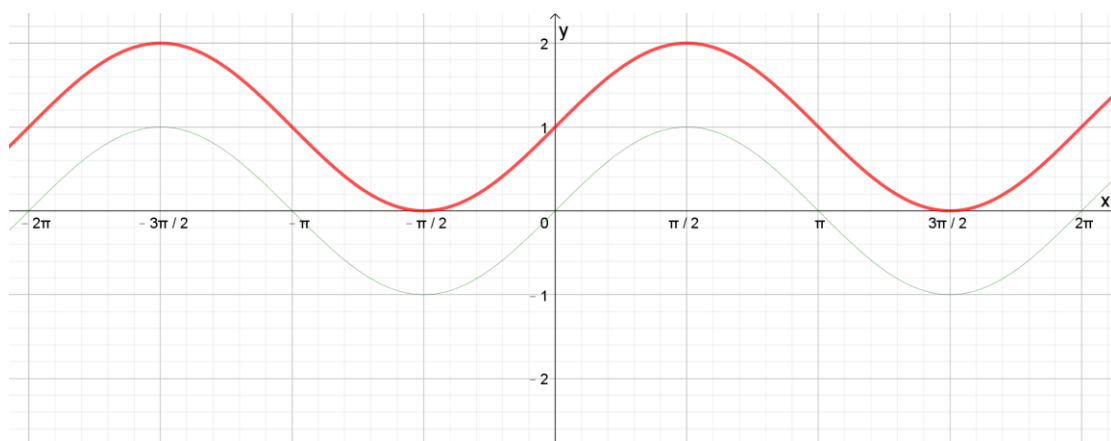


(1) 圖形的變化： $\sin x$ $\xrightarrow[\text{伸縮成}(\text{ } \frac{1}{2} \text{)倍}]{\begin{array}{c} \blacksquare \text{水平} \\ \square \text{垂直} \end{array}}$ $\sin 2x$

(提示：新函數圖形中的 x 必需 2 倍後才會與原函數圖形一樣)

(2) 故 $\sin 2x$ 函數的週期為 π ，振幅為 1。

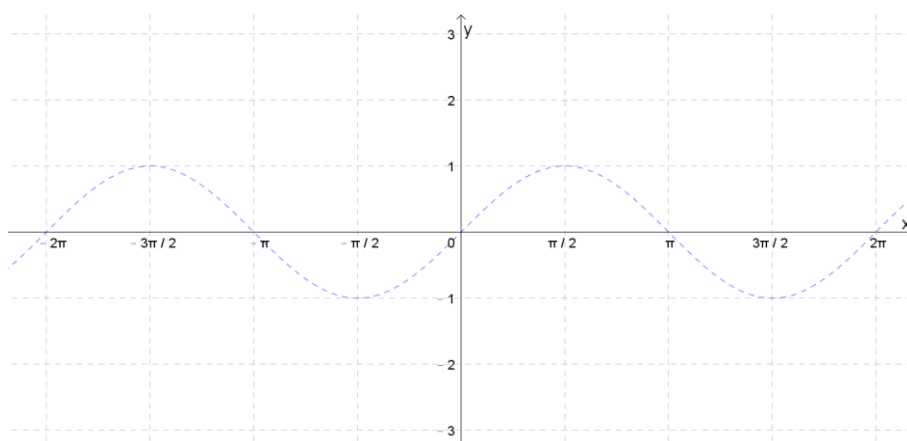
例3. 請根據函數 $\sin x$ 的圖，畫出函數 $\sin x + 1$ 的圖形。



(1) 圖形的變化： $\sin x \xrightarrow[\text{(1) 單位}]{\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \text{上} & \text{下} & \text{左} & \text{右} \\ \hline \end{array}} \sin x + 1$

故 $\sin x + 1$ 函數的週期為 2π ，振幅為 1。

例4. 請根據函數 $\sin x$ 的圖，畫出函數 $\sin(x+1)$ 的圖形。



(1) 圖形的變化： $\sin x \xrightarrow[\text{(1) 單位}]{\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \text{上} & \text{下} & \text{左} & \text{右} \\ \hline \end{array}} \sin(x+1)$

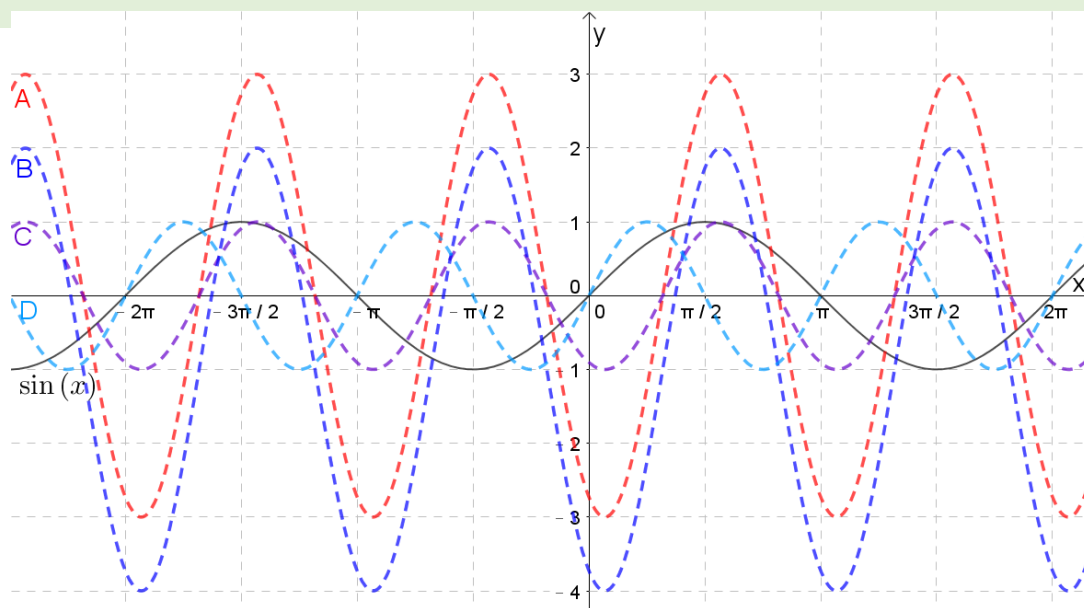
(2) 故 $\sin(x+1)$ 函數的週期為 2π ，振幅為 1。

例5. $\sin x$ $\xrightarrow[\text{伸縮成}(\frac{1}{2})\text{倍}]{\begin{array}{c} \blacksquare \text{水平} \\ \square \text{垂直} \end{array}}$ $\sin 2x$ (如下圖_D_)

$\xrightarrow[\text{(1)單位}]{\begin{array}{c} \square \text{上} \square \text{下} \square \text{左} \blacksquare \text{右移} \end{array}}$ $\sin(2x-2)$ (如下圖_C_)

$\xrightarrow[\text{伸縮成}(3)\text{倍}]{\begin{array}{c} \square \text{水平} \\ \blacksquare \text{垂直} \end{array}}$ $3\sin(2x-2)$ (如下圖_A_)

$\xrightarrow[\text{(1)單位}]{\begin{array}{c} \square \text{上} \blacksquare \text{下} \square \text{左} \square \text{右移} \end{array}}$ $-1+3\sin(2x-2)$ (如下圖_B_)



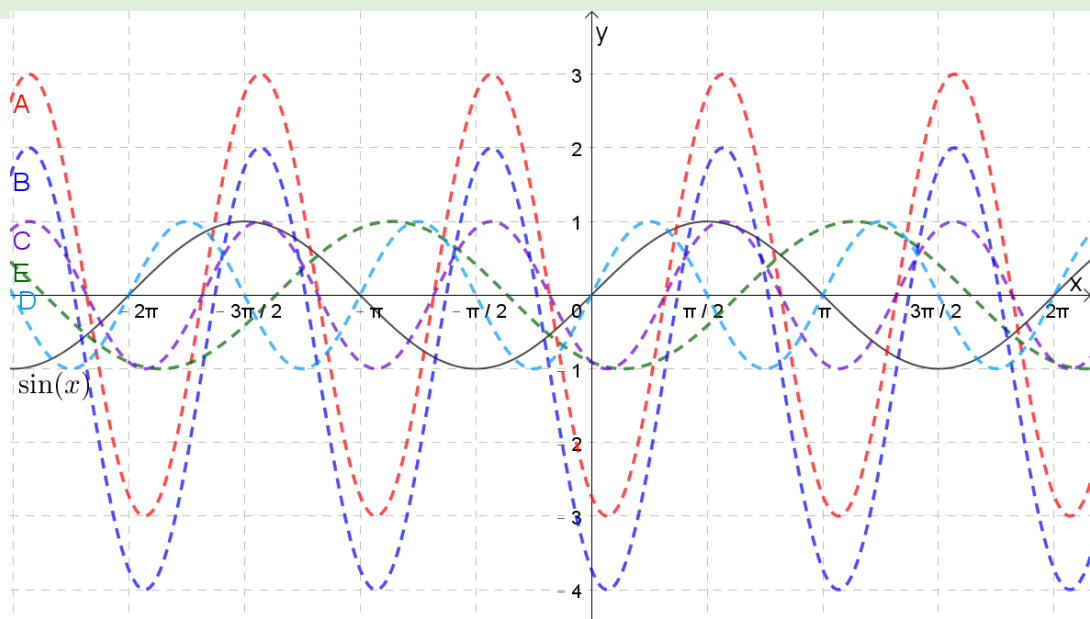
故函數 $-1+3\sin(2x-2)$ 的週期為 π ，振幅為 3。

例6. $\sin x \xrightarrow[\text{(2) 單位}]{\begin{smallmatrix} \boxed{\text{上}} \boxed{\text{下}} \boxed{\text{左}} \boxed{\text{右}} \text{移} \end{smallmatrix}} \sin(x-2)$ (如下圖 **B**)

$\xrightarrow[\text{伸縮成(} \frac{1}{2} \text{) 倍}]{\begin{smallmatrix} \blacksquare \text{ 水平} & \square \text{ 垂直} \end{smallmatrix}} \sin(2x-2)$ (如下圖 **C**)

$\xrightarrow[\text{伸縮成(} 3 \text{) 倍}]{\begin{smallmatrix} \square \text{ 水平} & \blacksquare \text{ 垂直} \end{smallmatrix}} 3\sin(2x-2)$ (如下圖 **A**)

$\xrightarrow[\text{(1) 單位}]{\begin{smallmatrix} \boxed{\text{上}} \boxed{\text{下}} \boxed{\text{左}} \boxed{\text{右}} \text{移} \end{smallmatrix}} -1+3\sin(2x-2)$ (如下圖 **B**)



想8. $-1+3\sin(2x-2)$ 與 $-1+3\sin 2(x-1)$ 是一樣的函數嗎？ **是** 。

單元素養：

知道基礎函數的圖形，即可用平移與伸縮的概念推得其他相關函數之圖形。

$a\sin x \rightarrow$ 振幅變為 **|a|** 倍

$\sin bx \rightarrow$ 週期變為原來的 **$\frac{1}{|b|}$** 倍

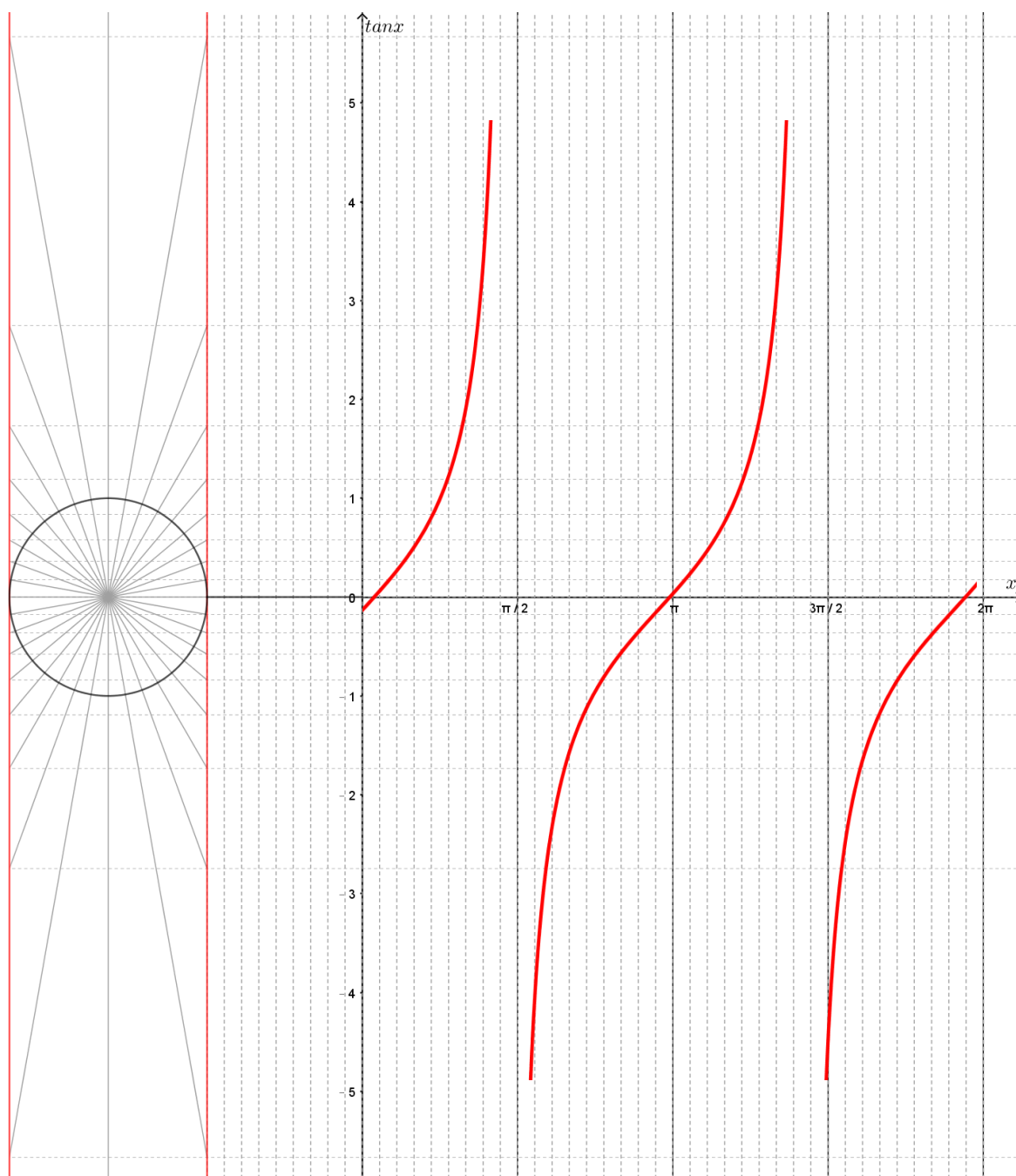
$\sin(x-c) \rightarrow$ 圖形往 **右** 平移 c 單位

$d+\sin x \rightarrow$ 圖形往 **上** 平移 d 單位

2.8. $\tan x$ 、 $\cot x$ 、 $\sec x$ 、 $\csc x$ 的圖形

接著我們將 $\tan x$ 、 $\cot x$ 、 $\sec x$ 、 $\csc x$ 所對應的長度函數圖形也畫出來。

1. 請利用左方的單位圓及圓規畫出 **正切函數 $\tan x$** 的函數圖形。



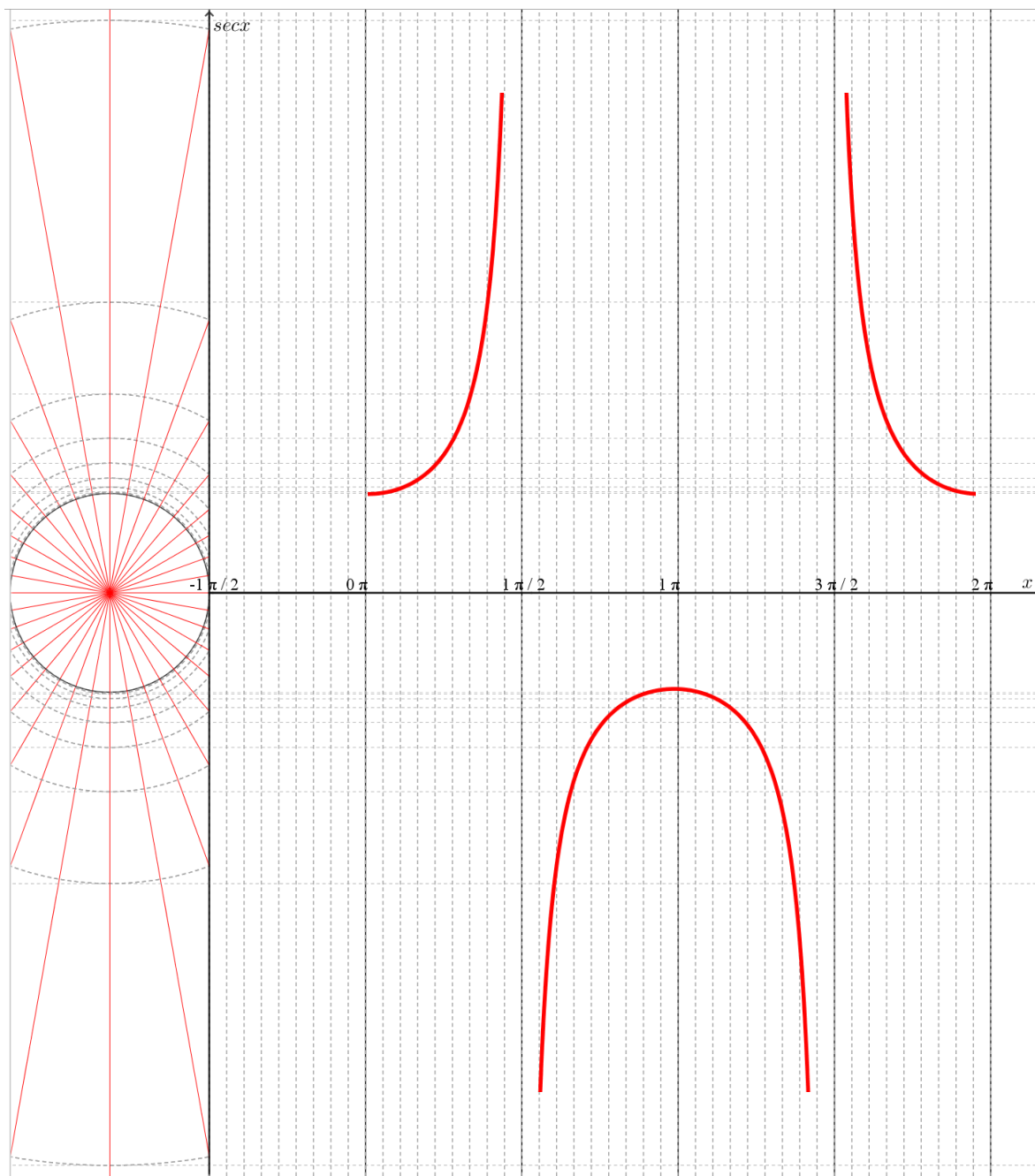
(1) $\tan x$ 函數的週期為 π 。

(2) $\frac{1}{3}\tan x$ 函數的週期為 π 。

(3) $\tan \frac{x}{3}$ 函數的週期為 3π 。

(4) $\tan x$ 是：☒ 奇函數 ☐ 偶函數 ☐ 都不是

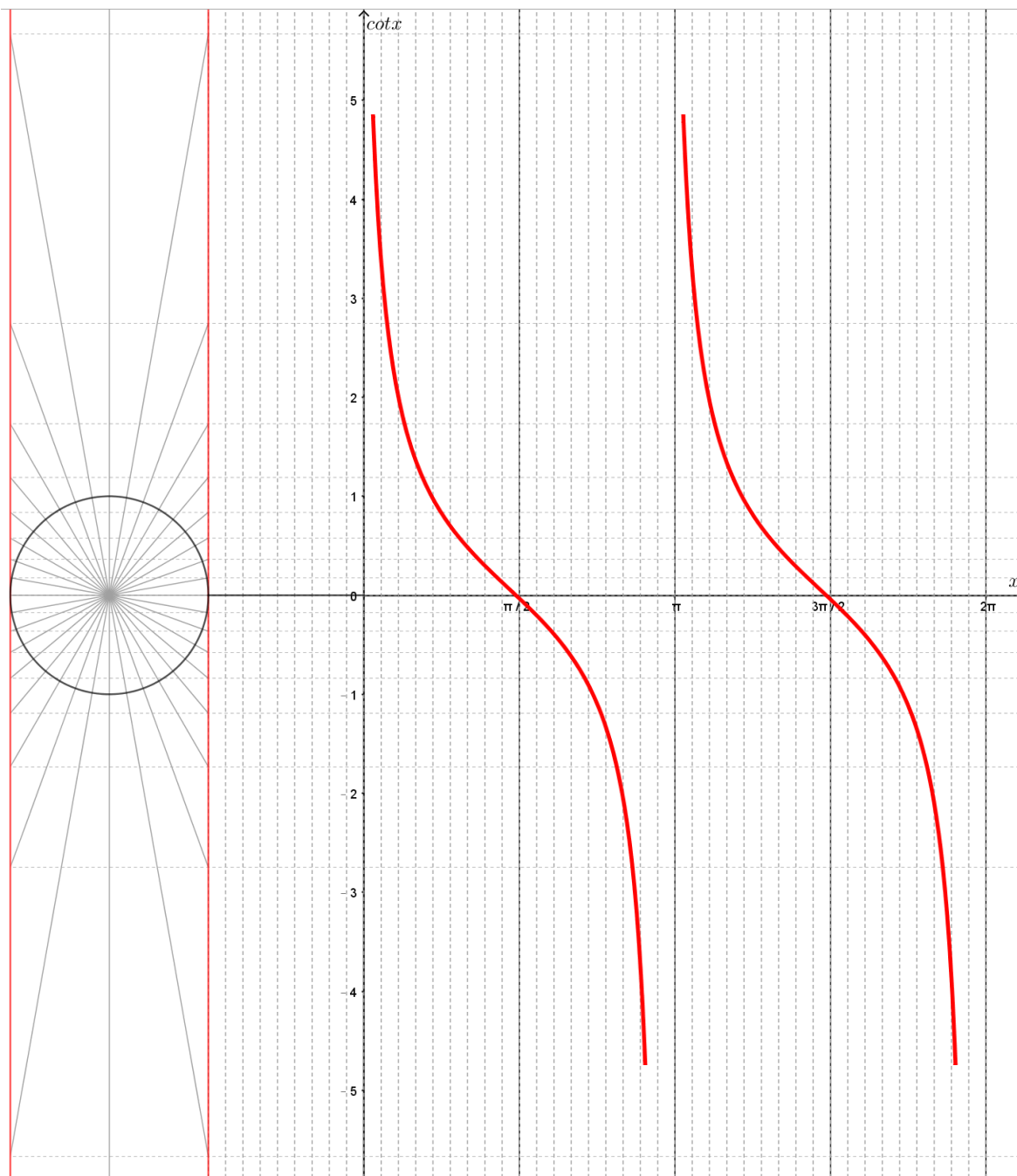
2. 請利用左方的單位圓及同心圓畫出正割函數 $\sec x$ 的函數圖形。



(1) $\sec x$ 函數的週期為 2π 。

(2) $\sec x$ 是：☐ 奇函數 ☒ 偶函數 ☐ 都不是

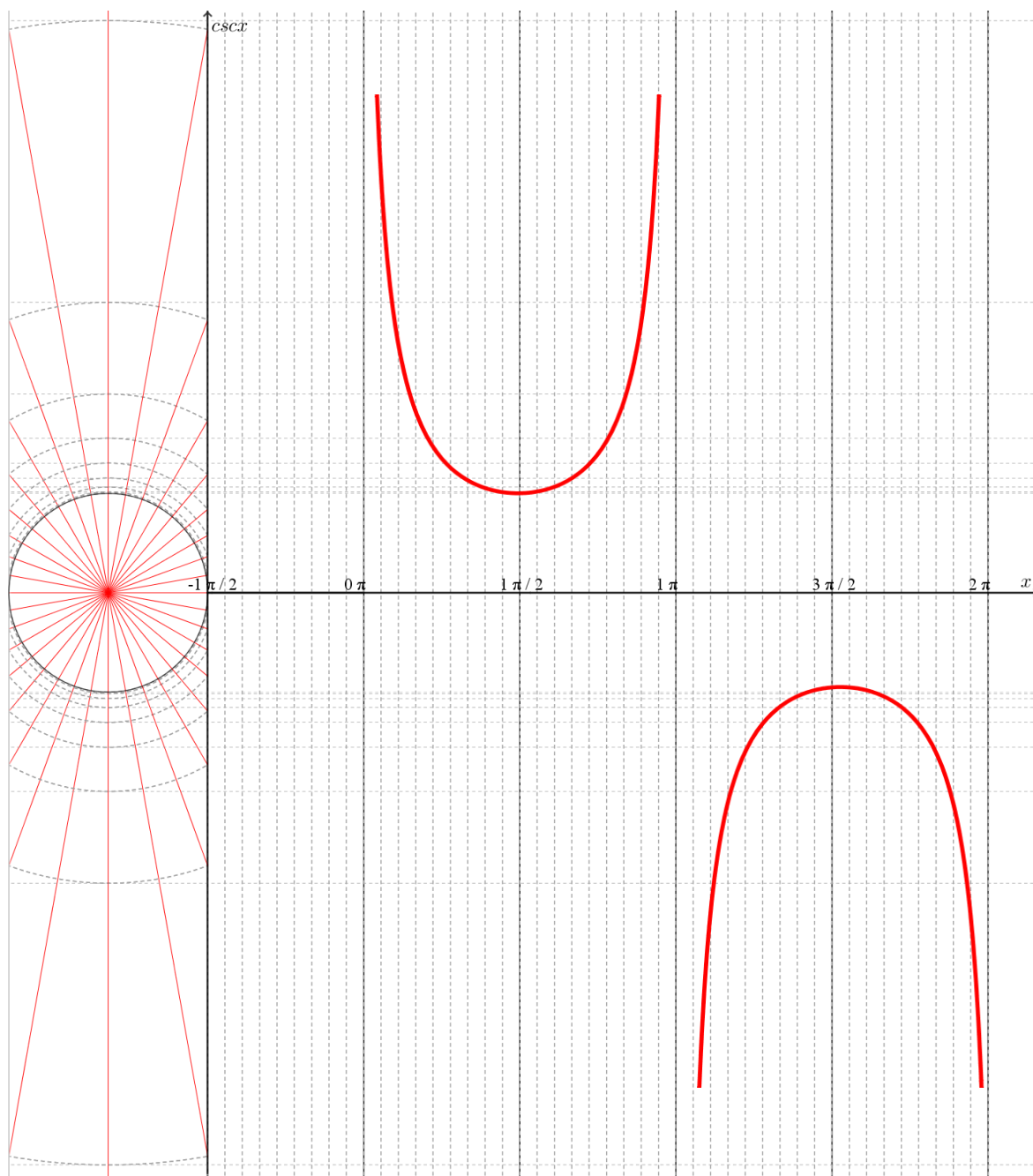
3. 請利用上方的單位圓畫出餘切函數 $\cot x$ 的函數圖形。



(1) $\cot x$ 函數的週期為 π 。

(2) $\cot x$ 是：☒ 奇函數 ☐ 偶函數 ☐ 都不是

4. 請利用上方的單位圓及同心圓畫出餘割函數 $\csc x$ 函數圖形。



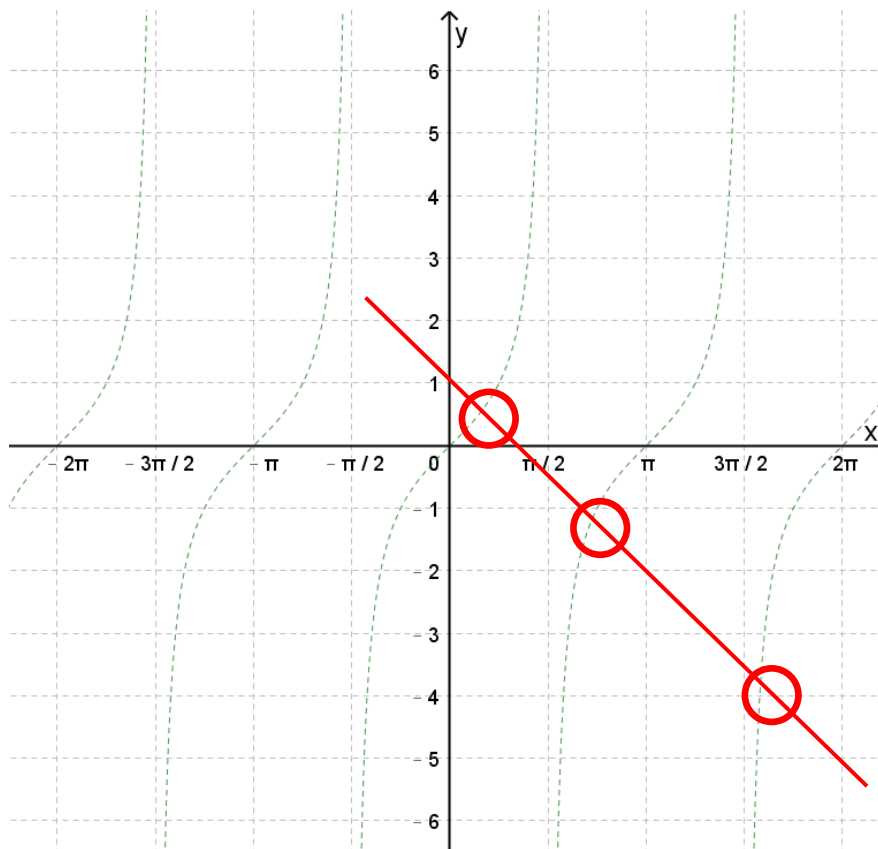
(1) $\csc x$ 函數的週期為 2π 。

(2) $\csc x$ 是：☒ 奇函數 ☐ 偶函數 ☐ 都不是

例7. 當 x 介於 0 與 2π 之間，直線 $y=1-x$ ，與函數 $y=\tan x$ 的圖形，共有幾個交點？

- (1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3 (5) 4

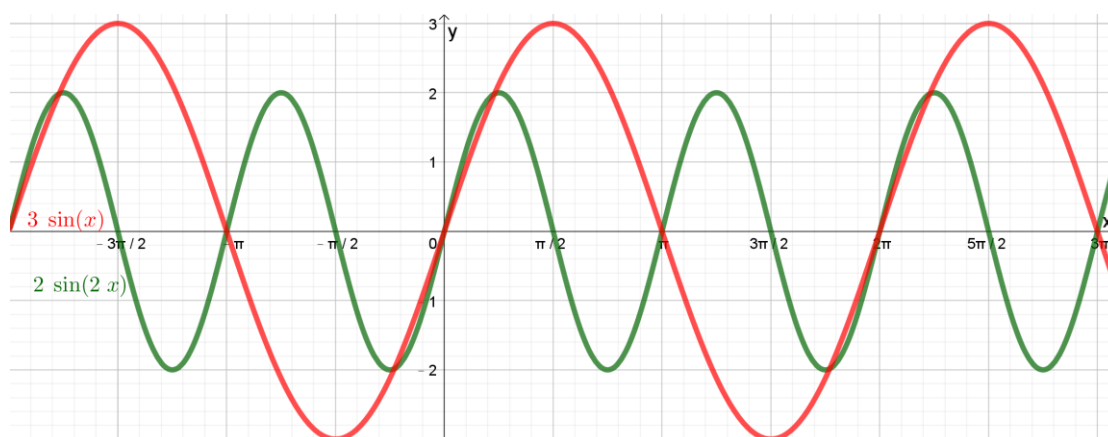
【87 學測】(4)



例8. 試問在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 的範圍中， $y=3\sin x$ 的函數圖形與 $y=2\sin 2x$ 的函數圖形有幾個交點？

- (1) 2 個交點 (2) 3 個交點 (3) 4 個交點 (4) 5 個交點
(5) 6 個交點

【106 數甲】(4)

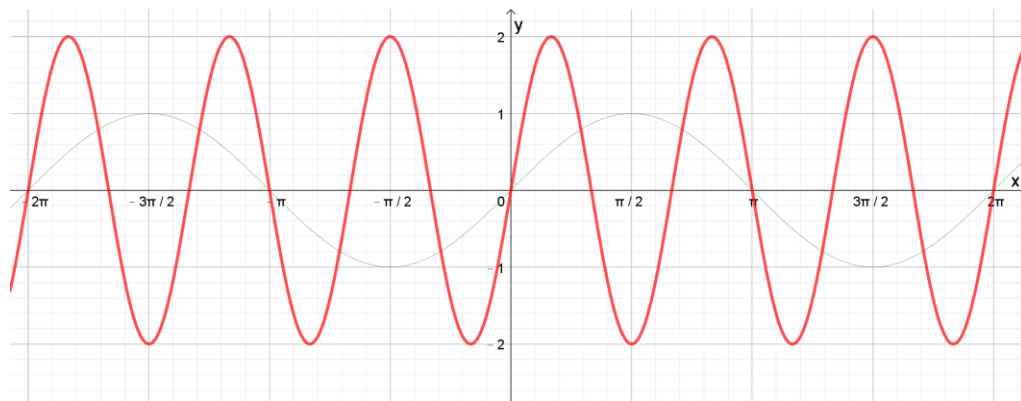


例9. 考慮函數 $f(x) = 2\sin 3x$ ，試問下列選項何者為真？

(A) $-2 \leq f(x) \leq 2$ (B) $f(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{6}$ 時有最大值 (C) $f(x)$ 的週期為 $\frac{2\pi}{3}$

(D) $y = f(x)$ 的圖形對稱於直線 $x = \frac{\pi}{2}$ (E) $f(2) > 0$

【88 社會】(A)(B)(C)(D)

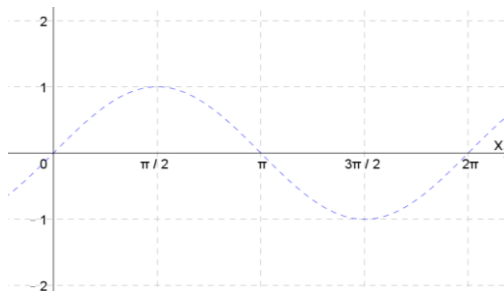


同例
題 8

例10. 試問在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 的範圍中， $y = 3\sin x$ 的函數圖形與 $y = 2\sin 2x$ 的函數圖形有幾個交點？

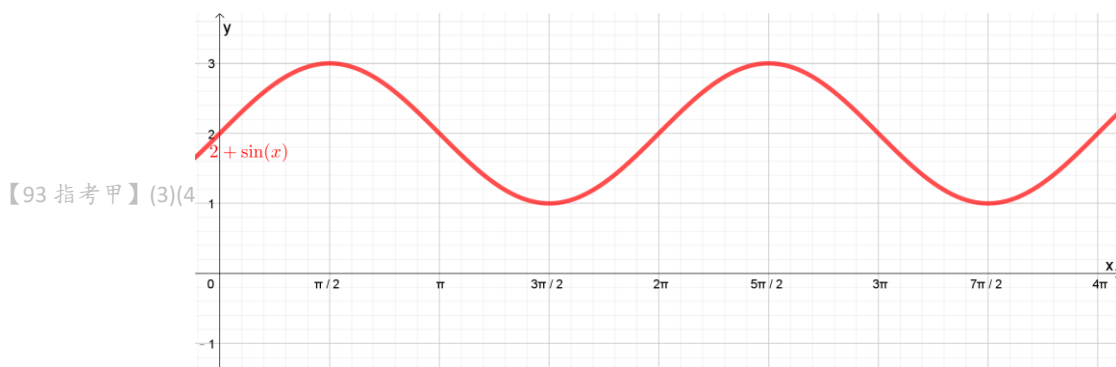
- (1) 2 個交點 (2) 3 個交點 (3) 4 個交點 (4) 5 個交點 (5) 6 個交點

【106 指考甲】(4)

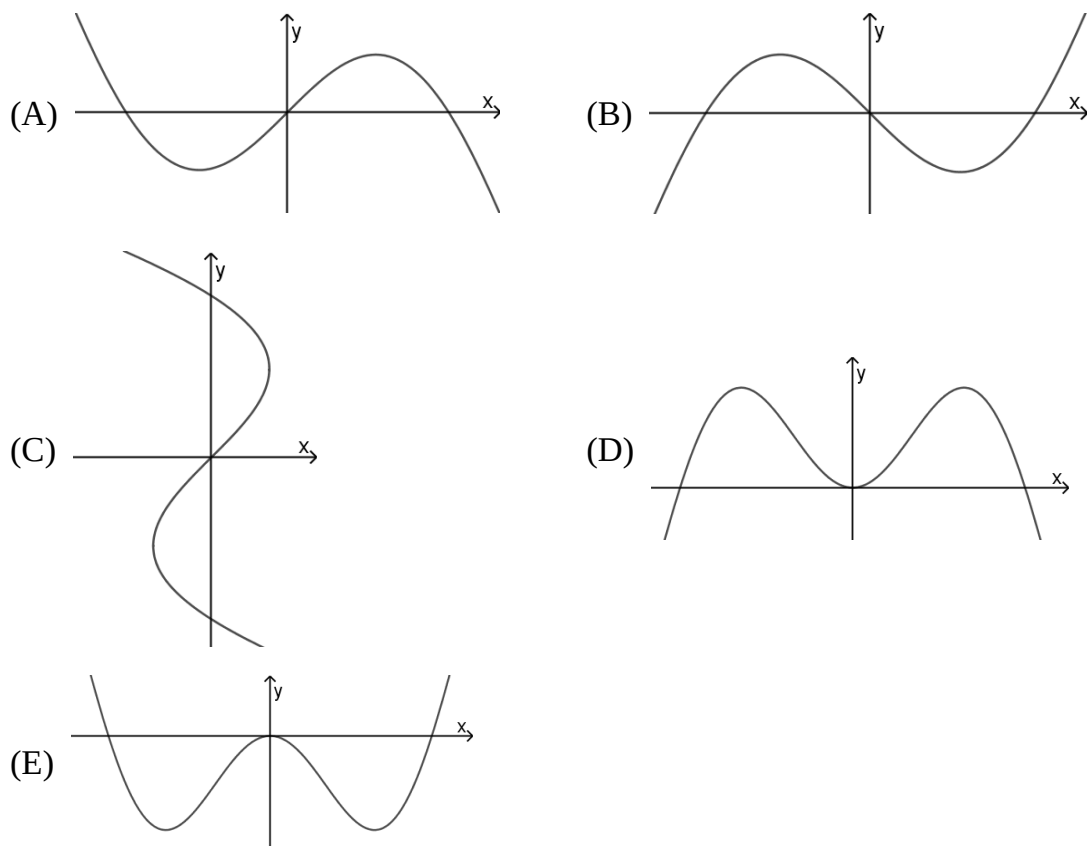


例11. 設 $a > 0$ ，令 $A(a)$ 表示 x 軸、 y 軸、直線 $x = a$ 與函數 $y = 2 + \sin x$ 的圖形所圍成的面積。下列選項有哪些是正確的？

- (1) $A(a + 2\pi) = A(a)$ 恆成立 (2) $A(2\pi) = 2A(\pi)$ (3) $A(4\pi) = 2A(2\pi)$ (4) $A(3\pi) - A(2\pi) > A(2\pi) - A(\pi)$



習1. 已知下列五個圖形中有一個是 $y = -x(\cos x)$ 的部分圖形，判斷那一個選項是該圖形？



【85 學測】(B)

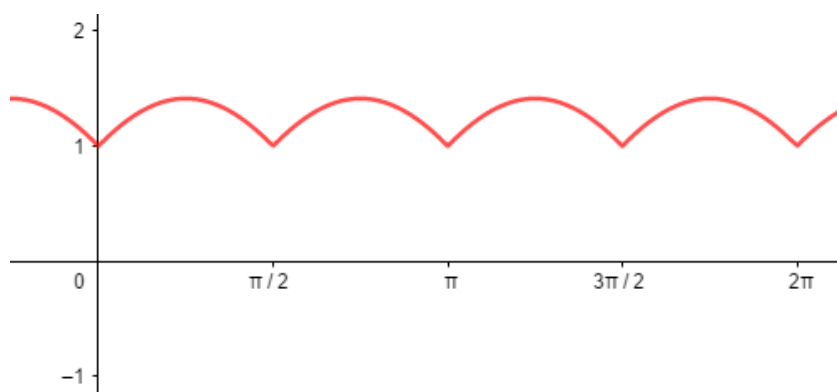
奇函數，在 $x=0$ 的右側， y 為負，在 $x=0$ 的左側， y 為正

習2. 考慮函數 $f(x) = |\sin x| + |\cos x|$ ，其中 x 為任意實數。請選出正確的選項。

(1) $f(-x) = f(x)$ 對所有實數 x 均成立 (2) f 的最大值為 $\sqrt{2}$

(3) f 的最小值為 0 (4) $f(\frac{\pi}{10}) > f(\frac{\pi}{9})$

(5) 函數 f 的（最小正）週期為 π



3. 三角函數的和角公式

$\sin(\alpha + \beta)$ 會等於 $\sin \alpha + \sin \beta$ 嗎？在談和角的正弦值之前，我們要先了解何謂線性函數。

3.1. 線性函數 (Linear Function)

函數圖形長得像通過原點的直線函數，我們稱之為線性函數。因為它的圖形是直線，所以函數值增加的速度是一樣的。而且它的起始值為 0。

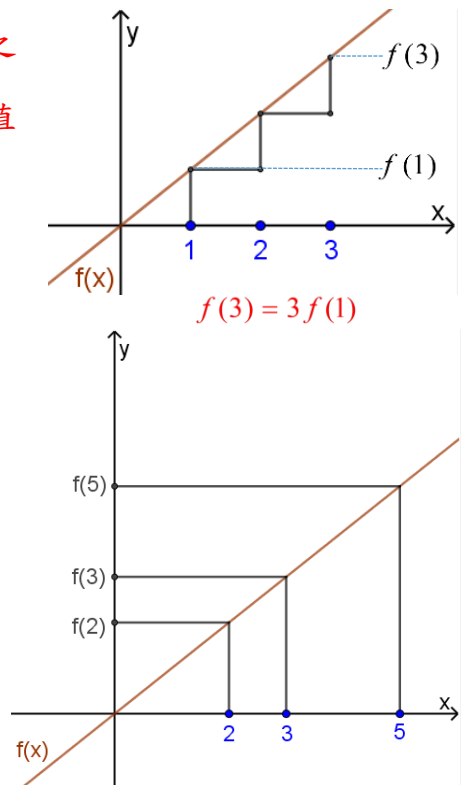
因此， $f(ax) = af(x)$

或者，我們也可以換另一個說法：

如果我們以同樣的速度，今天走 2 分鐘明天走 3 分鐘兩天所累計的路程，和一次走 5 分鐘的路程有一樣多嗎？因為速度是一樣的，所以分段計等於一次計。

也就是說， $f(2+3) = f(2) + f(3)$ 。

即， $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 是線性函數的另一個表徵。



單元素養：

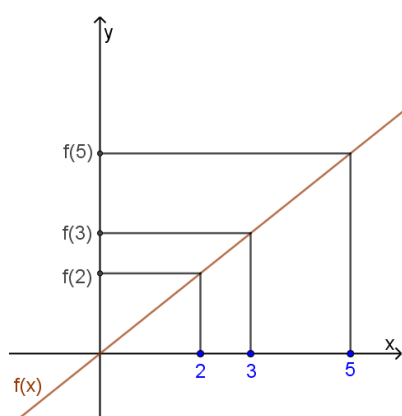
一個函數若為線性函數，它會滿足兩種形式——

$$f(ax) = af(x) \quad \text{及} \quad f(x+y) = f(x) + f(y)$$

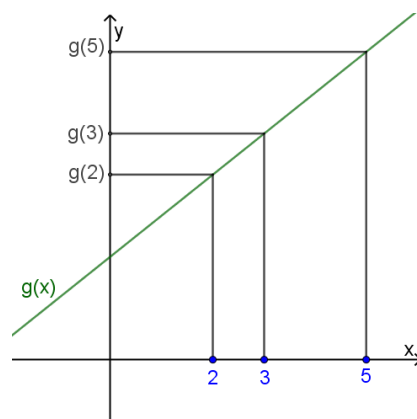
它過原點 ($f(0)=0$)，而且成線性比例。

3.2. 「線性函數」與「線型函數」

另外，我們也要能分辨「線性函數」與「線型函數」的不同。



線性函數



線型函數

很明顯的，線型函數雖然也是直線，但它並不符合 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 的要求，兩者的差異只在於起始點不同，起始點不是 0 的時候，我們只要將其起始點歸 0，就會變成線性函數。

線性函數由於變化固定，有助於我們預測其他位置的函數值，只要用比例即可推知。

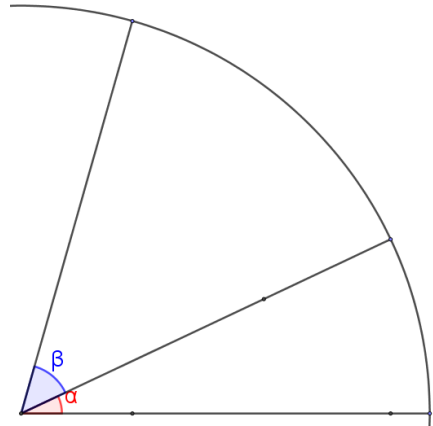
從函數 $\sin x$ 的圖形我們知道，它是曲線，並不是線性函數。也因此， $\sin(\alpha + \beta) \neq \sin(\alpha) + \sin(\beta)$ ，那麼，兩個角度相加之後的正弦值 $\sin(\alpha + \beta)$ 又會是什麼呢？我們將於下一單元繼續探討。

3.3. 正弦函數和餘弦函數的和角公式

請在右方單位圓中畫出代表的 $\sin \alpha$ 、 $\sin \beta$ 和 $\sin(\alpha + \beta)$ 的線段。檢查一下 $\sin(\alpha + \beta)$ 會等於 $\sin \alpha + \sin \beta$ 嗎？不會

因為正弦函數非線性函數，所以

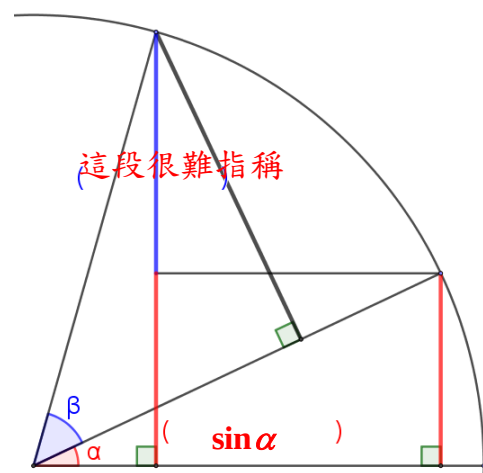
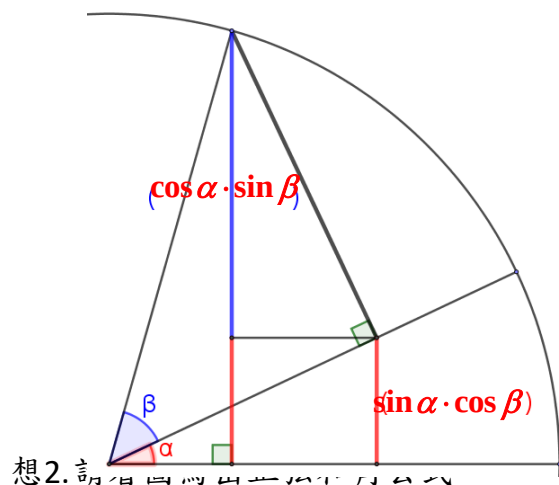
$\sin(\alpha + \beta) \neq \sin(\alpha) + \sin(\beta)$ ，那麼，角度相加之後的正弦值 $\sin(\alpha + \beta)$ 又會是什麼呢？事實上我們用圖形來理解就可以了。來試試！



想1. 如果我們想利用 $\sin \alpha$ 、 $\sin \beta$ 來表現 $\sin(\alpha + \beta)$ ，必須要畫出一條輔助線將 $\sin(\alpha + \beta)$ 做分割，以下有左右兩種分割方法，請分別試著在下方二圖的括號中，利用三角函數寫出被分割出的兩線段長。

哪一種比較容易呈現 $\sin(\alpha + \beta)$ ？ ☒ 左圖

☐ 右圖

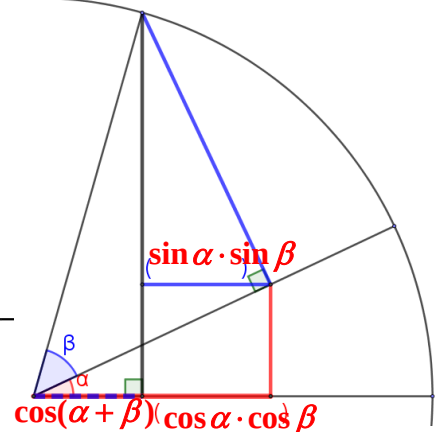


想2. 請寫出被分割出的兩線段長

———— $\sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$ ————

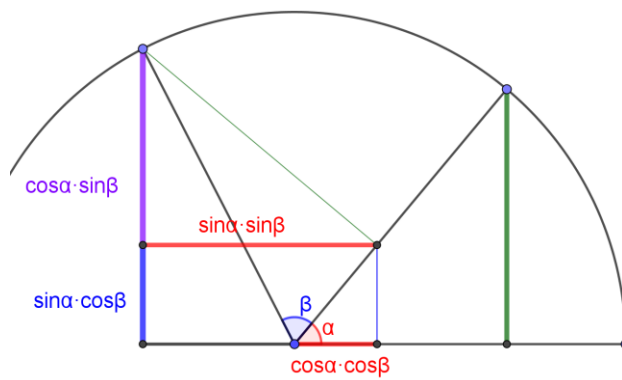
想3. 用同一個圖，寫出餘弦和角公式

$\cos(\alpha + \beta) =$ ———— $\cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$ ————

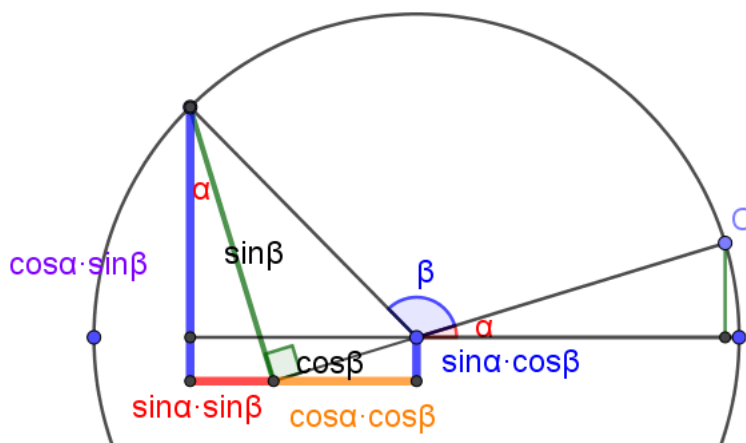


想4. 挑戰一下，試著利用附圖寫出：當 $\alpha + \beta$ 超過 90° 度， $\sin(\alpha + \beta)$ 和 $\cos(\alpha + \beta)$ 的和角公式。

(i) $\alpha < 90^\circ, \beta < 90^\circ$



(ii) $\alpha < 90^\circ, \beta > 90^\circ$



公式統整(和角公式)：

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

利用商數關係，寫出 $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta}$

利用 $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$ 寫出差角公式：

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \text{—————} \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta \text{—————}$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \text{—————} \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \cdot \tan \beta} \text{—————}$$

利用 $2\alpha = \alpha + \alpha$ 寫出二倍角公式：

$$\sin 2\alpha = \underline{\hspace{2cm}} \mathbf{2\sin\alpha \cdot \cos\alpha} \underline{\hspace{2cm}}$$

利用 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$
還可以寫成：

$$\cos 2\alpha = \underline{\hspace{2cm}} \mathbf{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha} \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \mathbf{2\cos^2 \alpha - 1} \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \mathbf{1 - 2\sin^2 \alpha} \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\tan 2\alpha = \underline{\hspace{2cm}} \mathbf{\frac{2 \cdot \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}} \underline{\hspace{2cm}}$$

...如上，事實上不論是幾倍角，均可以和角公式類推就行！

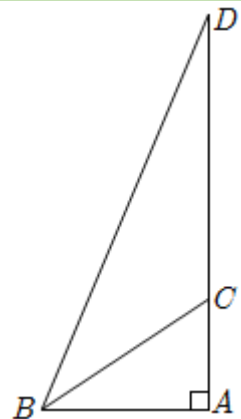
想5. 試推出三倍角公式。

$$\sin 3\alpha = \underline{\hspace{2cm}} \mathbf{3\sin\alpha - 4\sin^3 \alpha} \underline{\hspace{2cm}} \text{ (請均以 } \sin \alpha \text{ 表之)}$$

$$\text{想6. } \cos 3\alpha = \underline{\hspace{2cm}} \mathbf{4\cos^3 \alpha - 3\cos \alpha} \underline{\hspace{2cm}} \text{ (請均以 } \cos \alpha \text{ 表之)}$$

例1. 如右圖，直角三角形 ABD 中， $\angle A$ 為直角， C 為 $\overline{AD}$ 邊上的點。已知 $\overline{BC} = 6$, $\overline{AB} = 5$, $\angle ABD = 2\angle ABC$, 則 $\overline{BD}$ = $\underline{\hspace{2cm}}$ 。(化成最簡分數)

$$\cos \theta = \frac{5}{6} \Rightarrow \cos 2\theta = \frac{7}{18}, \overline{BD} = \overline{AB} \cdot \sec 2\theta = \frac{90}{7} \quad \text{【99 學測】} \frac{90}{7}$$



例2. 已知 $\triangle ABC$ 中, $\overline{AB}=2, \overline{BC}=3$, 且 $\angle A=2\angle C$, 則 $\overline{AC}=\underline{\hspace{2cm}}$ 。(化成最簡分數)。

【99 學測】 $\frac{5}{2}$

$$\frac{3}{\sin 2C} = \frac{2}{\sin C} \Rightarrow \cos C = \frac{3}{4}$$

例3. $\triangle ABC$ 為邊長為 5 的正三角形, P 點在三角形內部, 若線段長度 $\overline{PB}=4$ 且 $\overline{PC}=3$, 則 $\cos \angle ABP = \underline{\hspace{2cm}}$ (四捨五入到小數點後第二位, $\sqrt{2}$ 的近似值是 1.414, $\sqrt{3}$ 的近似值是 1.732)。

【98 數甲】

$$\cos \angle ABP = \cos(60^\circ - \angle PBC) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{3}{5} \approx 0.92$$

例4. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\overline{AB}=5$, $\cos \angle ABC = -\frac{3}{5}$, 且其外接圓半徑為 $\frac{13}{2}$, 則 $\sin \angle BAC = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【99 數甲】 $\frac{33}{65}$

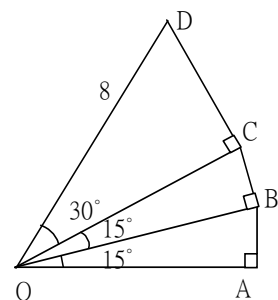
$$\sin B = \frac{4}{5}, \sin C = \frac{c}{2R} = \frac{5}{13} \Rightarrow \sin A = \sin(B+C)$$

例5. 右圖是由三個直角三角形堆疊而成的圖形, 且 $\overline{OD}=8$ 。問: 直角三角形 OAB 的高 $\overline{AB}$ 為何?

- (1) 1 (2) $\sqrt{6}-\sqrt{2}$ (3) $\sqrt{7}-1$ (4) $\sqrt{3}$ (5) 2

【95 學測】

$$\overline{AB} = 8 \cos 30^\circ \cdot \cos 15^\circ \cdot \sin 15^\circ = 2 \sin 60^\circ$$

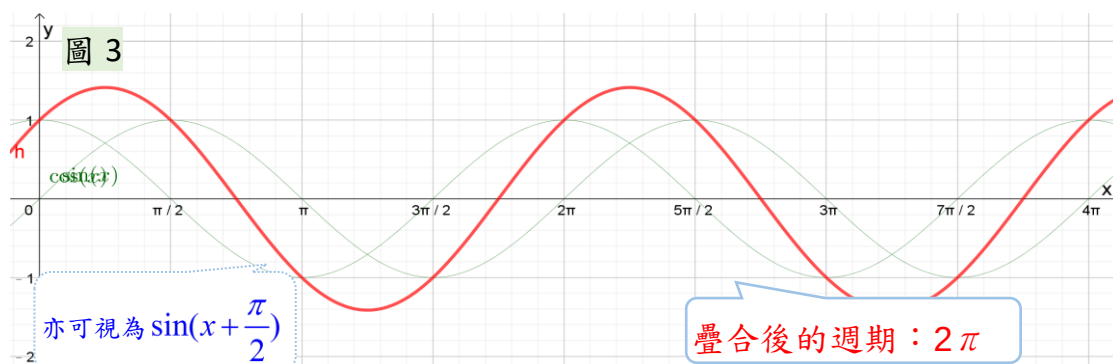
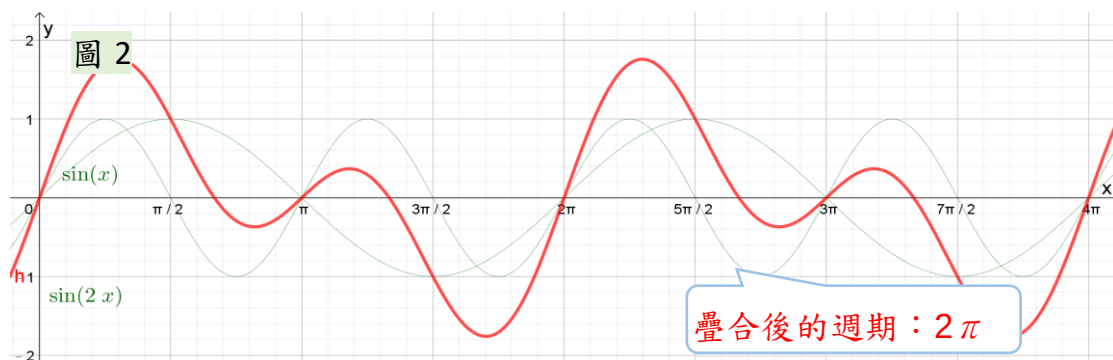
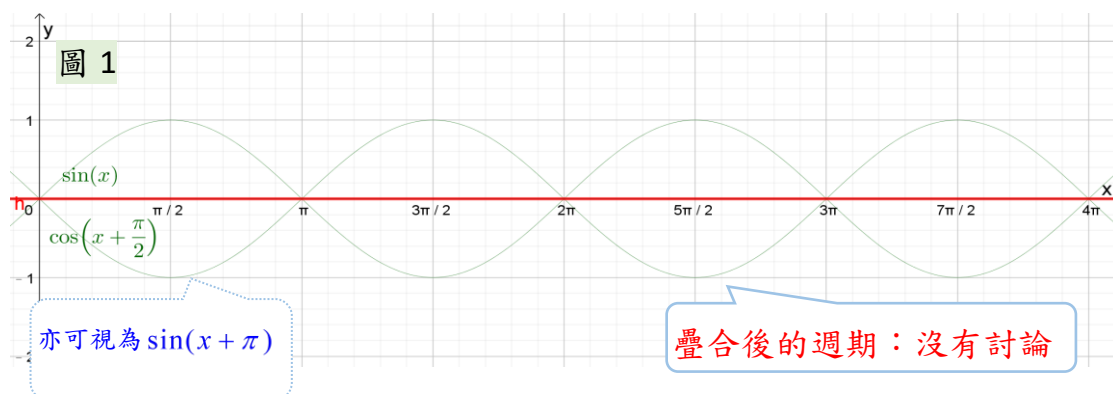


直接用函數圖形的高度疊加就可，只需畫出略圖不用太精準，目的是先讓學生發現圖形仍然具週期性，振幅直接讀取刻度略值就好。

4. 正弦函數和餘弦函數的疊合

訊號的傳播經常倚賴形形色色的電滋波，為了區別不同的信號，我們常會利用多個波疊合來產生不同的波形，因此正弦波函數的疊加是相當實用的知識，只要兩條簡單的正弦波，就可以勾勒出各式各樣的調製方式，並使用在你天天接觸的 4G、5G 技術中。

請先試著畫出以下三種不同相位或不同轉速的函數圖形疊加後之函數略圖。



想1. 觀察上三圖，那個圖疊合以後看起來還是像正弦波呢？

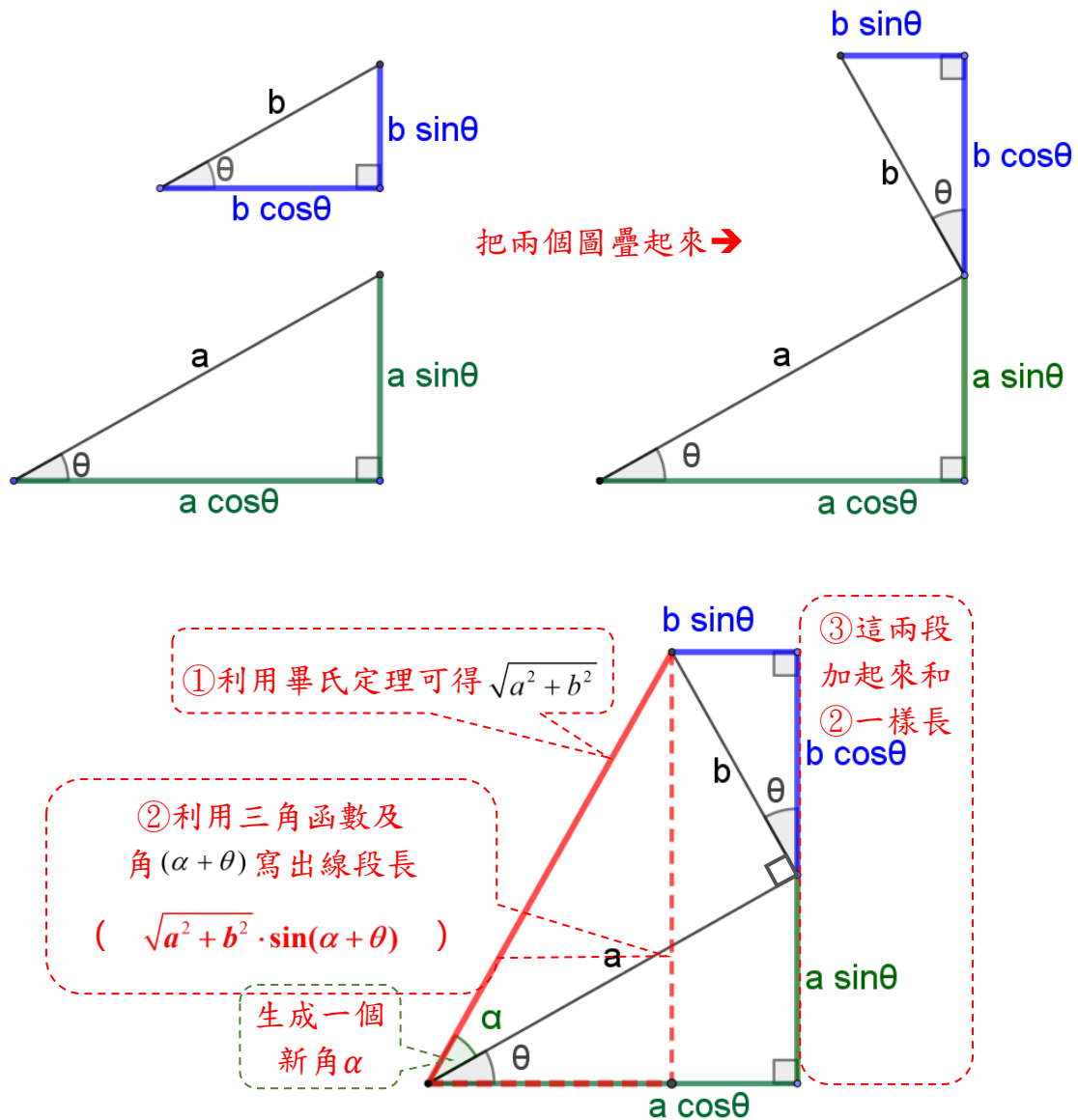
☐ 圖 1 ☐ 圖 2 ☒ 圖 3

想2. 你覺得兩個正弦波的什麼一樣才有機會疊出正弦波？☐ 振幅 ☒ 週期

用兩個波即可製造出不同的新波形，但它們的週期、振幅、波形可能不一樣了。(小提醒：正弦與餘弦函數只是相位不同罷了)

兩個週期一樣的正弦波疊加後仍然是正弦波。那麼我們先用正弦函數 $a \sin \theta$ 與餘弦函數 $b \cos \theta$ 來疊合，看看 $a \sin \theta + b \cos \theta$ 的結果可以如何表示？

請觀察下方附圖，在空格中填上相對應的長度。



④ 由上圖可知： $\sqrt{a^2 + b^2} \sin(\alpha + \theta) = a \sin \theta + b \cos \theta$

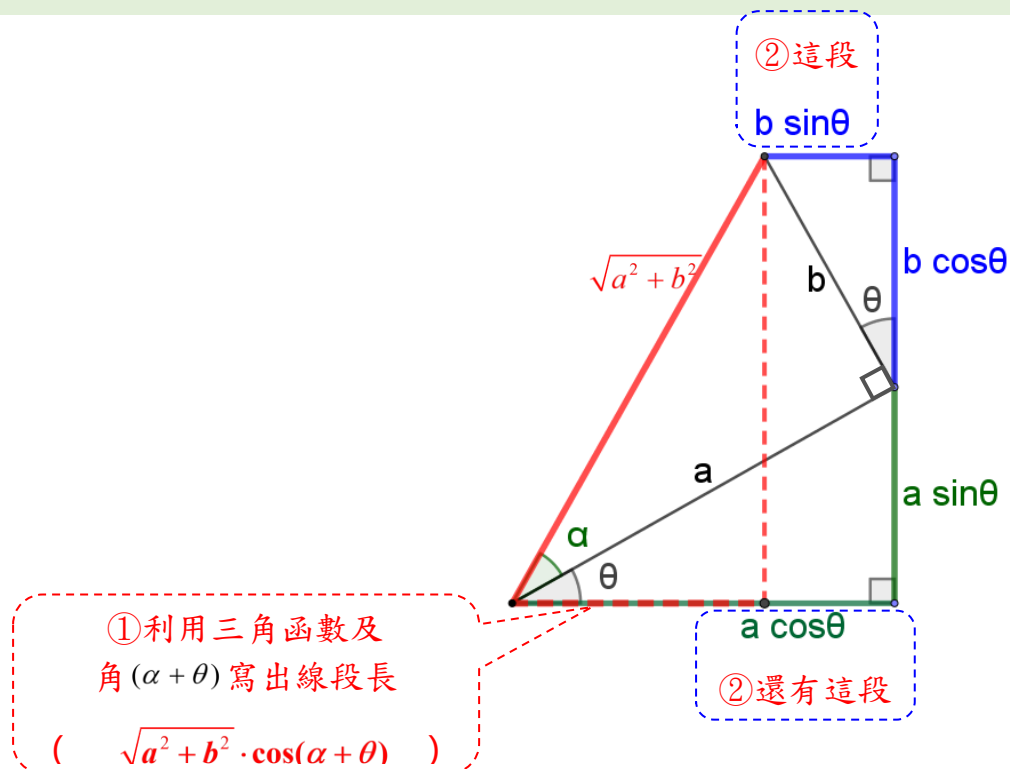
其中 $\sin \alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ ， $\cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

因此， $a\sin\theta$ 與 $b\cos\theta$ 的兩函數相加後，會產生像 $\sqrt{a^2+b^2}\sin(\alpha+\theta)$ 的新函

數，你覺得它的相位與原來兩函數的相位仍然一樣嗎？ ☐是 ☒否，週期

有改變嗎？ ☐是 ☒否，它的振幅會變成 $\sqrt{a^2+b^2}$ 。

例1. 仿上做法，試試利用兩線段差，寫出 $\sqrt{a^2+b^2}\cos(\alpha+\theta)$ 。



$$\sqrt{a^2+b^2}\cos(\alpha+\theta) = \underline{\quad a \cdot \cos\theta - b \cdot \sin\theta \quad}$$

$$\text{其中 } \sin\alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}, \cos\alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

想3. 因此 $a\cos\theta$ 與 $b\sin\theta$ 的兩函數相減後，會產生像 $\sqrt{a^2+b^2}\cos(\alpha+\theta)$ 的新函

數，你覺得它的：

相位與原來兩函數的相位仍然一樣嗎？ ☐是 ☒否，

週期有改變嗎？ ☐是 ☒否，它的振幅會變成 $\sqrt{a^2+b^2}$ 。

例4. 下列哪一個數值最接近 $\sqrt{2}$?

- (1) $\sqrt{3} \cos 44^\circ + \sin 44^\circ$ (2) $\sqrt{3} \cos 54^\circ + \sin 54^\circ$ (3) $\sqrt{3} \cos 64^\circ + \sin 64^\circ$
 (4) $\sqrt{3} \cos 74^\circ + \sin 74^\circ$ (5) $\sqrt{3} \cos 84^\circ + \sin 84^\circ$

【95 學測】(4)

各選項為 $2 \sin(60^\circ + \theta_n)$ 看哪個 $\sin(60^\circ + \theta_n)$ 最接近 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，即 $60^\circ + \theta_n$ 最接近 135°

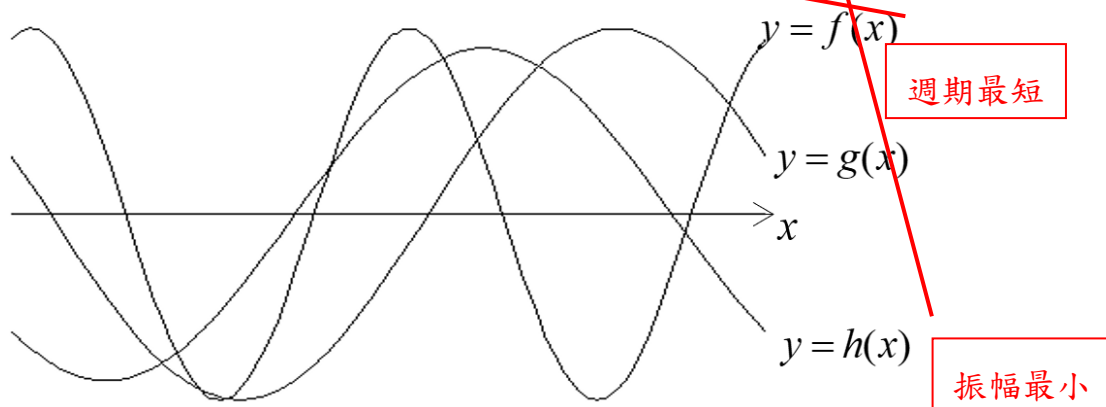
習3. 下列哪些函數的最小正週期為 π ?

- (1) $\sin x + \cos x$ (2) $\sin x - \cos x$ (3) $|\sin x + \cos x|$ (4) $|\sin x - \cos x|$
 (5) $|\sin x| + |\cos x|$

【92 學測】(3)(4)

(1)、(2)週期 2π 、(5)週期 $\frac{\pi}{2}$

習4. 將函數 $y = 3\sin x - \cos x$ 、 $y = \sin(2x) + 3\cos(2x)$ 、 $y = 2\sin x + 2\cos x$ 的圖形繪於同一坐標平面上，其與 x 軸的相關位置如下圖：



試問圖中的圖形 $y = f(x)$ 、 $y = g(x)$ 、 $y = h(x)$ 所代表的函數應為下列哪一個選項？

- (1) $f(x) = 3\sin x - \cos x$ 、 $g(x) = \sin(2x) + 3\cos(2x)$ 、 $h(x) = 2\sin x + 2\cos x$
 (2) $f(x) = 3\sin x - \cos x$ 、 $h(x) = \sin(2x) + 3\cos(2x)$ 、 $g(x) = 2\sin x + 2\cos x$
 (3) $g(x) = 3\sin x - \cos x$ 、 $f(x) = \sin(2x) + 3\cos(2x)$ 、 $h(x) = 2\sin x + 2\cos x$
 (4) $g(x) = 3\sin x - \cos x$ 、 $h(x) = \sin(2x) + 3\cos(2x)$ 、 $f(x) = 2\sin x + 2\cos x$
 (5) $h(x) = 3\sin x - \cos x$ 、 $f(x) = \sin(2x) + 3\cos(2x)$ 、 $g(x) = 2\sin x + 2\cos x$

【99 數甲】(3)

習5. 試證：當 $\frac{3\pi}{2} \leq \theta \leq 2\pi$ 時， $3^{\cos \theta} \geq 3^{1+\sin \theta}$ 。(提示：考慮 $\cos \theta - \sin \theta$ 的疊合)

只要證明 $\frac{3^{1+\sin\theta}}{3^{\cos\theta}} \leq 1$ ， $\frac{3^{1+\sin\theta}}{3^{\cos\theta}} = 3^{1+\sin\theta-\cos\theta}$ ，所以只要證明

$$1 + \sin\theta - \cos\theta \leq 0$$

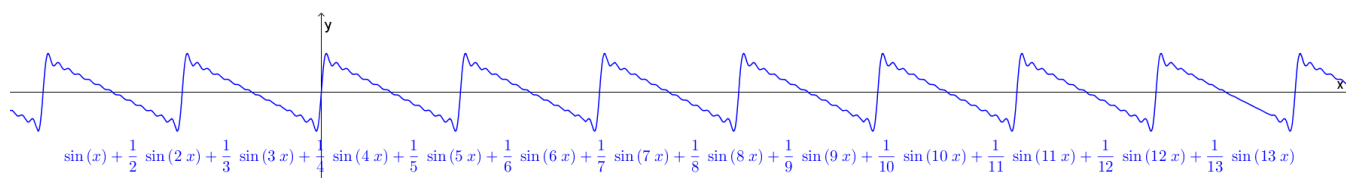
$$1 + \sin\theta - \cos\theta = 1 + \sqrt{2} \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \text{ 又 } \frac{5\pi}{4} \leq \theta - \frac{\pi}{4} \leq \frac{7\pi}{4},$$

$$-\sqrt{2} \leq \sqrt{2} \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \leq -1, 1 - \sqrt{2} \leq 1 + \sqrt{2} \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \leq 0,$$

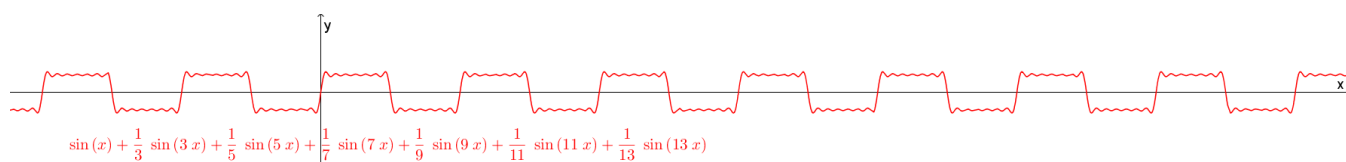
所以 $\frac{3^{1+\sin\theta}}{3^{\cos\theta}} = 3^{1+\sin\theta-\cos\theta} \leq 3^0 = 1$ ，故 $3^{\cos\theta} \geq 3^{1+\sin\theta}$

4.1. 傅立葉級數欣賞

最有名氣的正弦波疊加，非傅立葉級數莫屬了！只要用多個簡單規律的不同週期正弦波函數疊加，就可以得到所謂的三角波和方波。疊加的項數越多，圖形就會越平滑。



將函數線性化

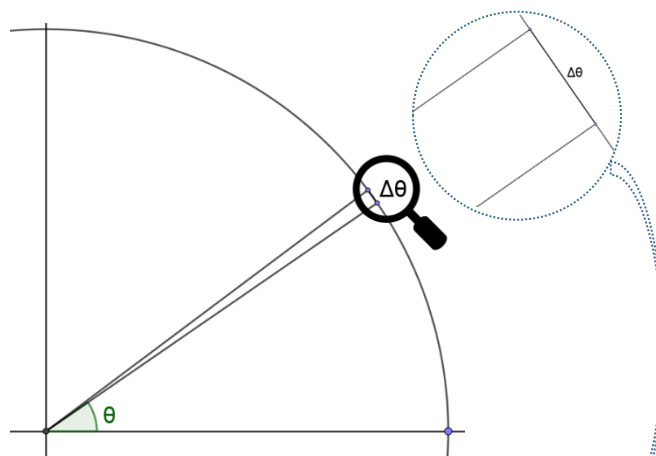


將函數階梯化

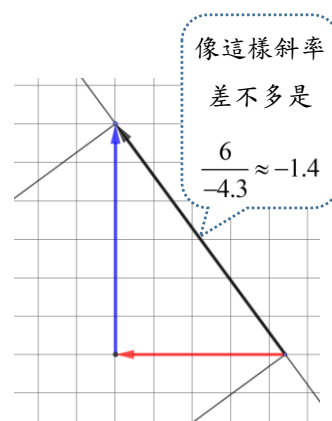
是不是特別呢？傅立葉級數在數論、組合數學、訊號處理、機率論、統計學、密碼學、聲學、光學等領域都有著廣泛的應用，未來的你很有機會遇上哦！

5. 附錄：三角函數的微分

微分，是在極小的範圍看變化。只要把極小的範圍局部無限放大後它幾乎是一條直線，那我們就可以用線性函數的單位變化率(斜率)來展現它的變化。



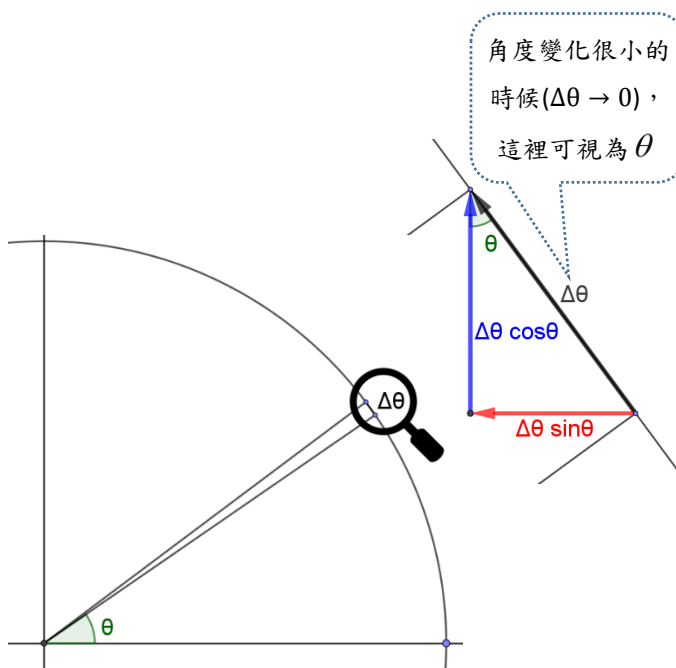
對於三角函數的圖形而言，雖然它是曲線，但它是平滑的，所以我們將局部無限放大後可以把它當直線看！也就是說，三角函數是從角度的變化看長度(弦、切、割線)的變化，而它每個局部位置「瞬間」的變化就是三角函數的微分。也就是說，我們將在極小的角度變化下觀察長度的變化，這樣的變化可以透過兩者的比來呈現，也就是 $\frac{\text{長度的變化}}{\text{角度的變化}}$ 。



因為角度的變化很小，所對應的弧長也很小，此時我們不妨把小範圍的角變化視為一線段(弧長)，而且兩條半徑亦可視為平行。

5.1. sin 函數的微分

我們以箭頭方向表示 θ 改變時變量增減的方向，並以符號 $\Delta\theta$ 代表角度變化，不難發現右圖的關係。



由微分的定義可知， $\sin \theta$ 的微分 $\frac{d \sin \theta}{d \theta}$ ，也就是當 θ 改變時，對應的高改變

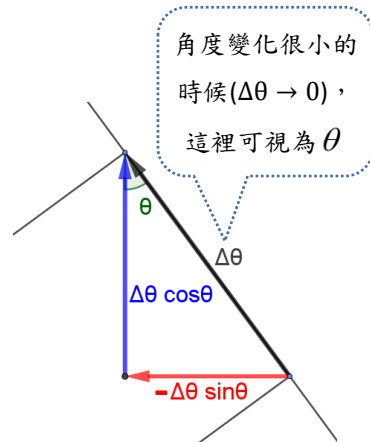
量為 $\Delta \theta \cos \theta$ ，因此 $\frac{d \sin \theta}{d \theta} = \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta \cos \theta}{\Delta \theta} = \cos \theta$

極限符號，意指當 $\Delta \theta$ 非常小時... ($\Delta \theta \rightarrow 0$)

5.2. $\cos$ 函數的微

同理，由於此時投影量是減少的，故

$$\frac{d \cos \theta}{d \theta} = \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{-\Delta \theta \sin \theta}{\Delta \theta} = -\sin \theta。$$



5.3. $\tan$ 函數的微分

仿上，我們來試試 $\tan \theta$ 與 $\sec \theta$

的微分。由於我們想看的是切線 需要除以 $\cos \theta$ 倍也可說是乘以 $\sec \theta$ 倍。

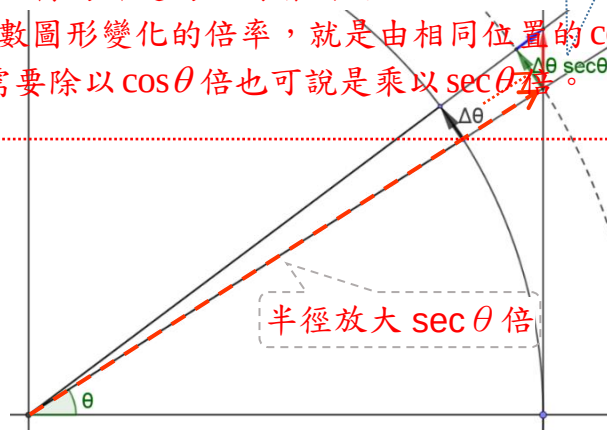
與割線如何改變，所以必須要先

將圓放大 $\sec \theta$ 倍，才能看到 θ 改

變時切線與割線的變化。此時，

弧長會變成 $\Delta \theta \sec \theta$ 。

這裡的放大 $\sec \theta$ 倍的意思，可以從 1 0 下在指稱三角函數的時候就理解了。也就是從斜邊為 1 看到 $\sin \theta$ 、 $\cos \theta$ 兩個函數，轉為鄰邊為 1 時看到的 $\tan \theta$ 、 $\sec \theta$ 兩個函數。這兩個函數圖形變化的倍率，就是由相同位置的 $\cos \theta$ 變為鄰邊的 $\sec \theta$ 倍。



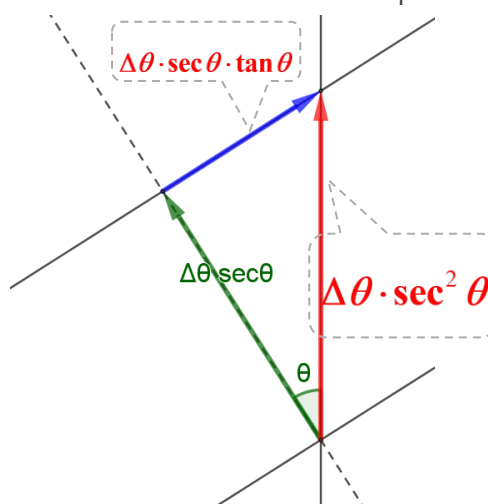
參考右圖， $\tan \theta$ 的微分 $\frac{d \tan \theta}{d \theta}$ 是

當 θ 改變時，對應的切線長改變量

$$\Delta \theta \cdot \sec \theta \cdot \sec \theta = \Delta \theta \cdot \sec^2 \theta，$$

因此

$$\frac{d \tan \theta}{d \theta} = \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta \sec^2 \theta}{\Delta \theta} = \sec^2 \theta。$$



5.4. sec 函數的微分

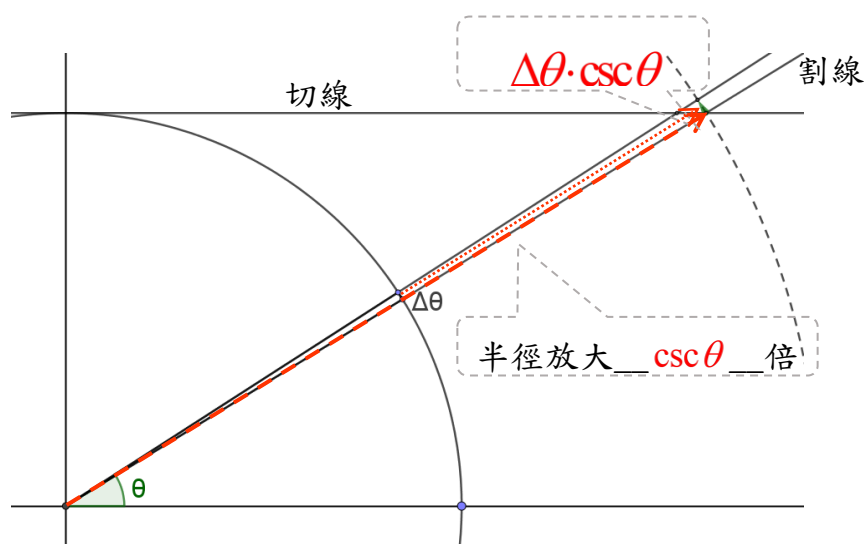
而 $\sec \theta$ 的微分 $\frac{d \sec \theta}{d \theta}$ 是當 θ 改變時，對應的割線長改變量

$$\Delta \theta \cdot \sec \theta \cdot \underline{\tan \theta},$$

因此 $\frac{d \sec \theta}{d \theta} = \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta \cdot \sec \theta \cdot \tan \theta}{\Delta \theta} = \sec \theta \cdot \tan \theta$ 。

5.5. cot 函數的微分

最後，我們來試試 $\cot \theta$ 與 $\csc \theta$ 的微分。由於我們想看的是餘角的切線與割線如何改變，所以一樣要先將圓放大 $\csc \theta$ 倍，才能看到 θ 改變時餘角的切線與割線如何變化。此時，弧長會變成 $\Delta \theta \cdot \csc \theta$ 。

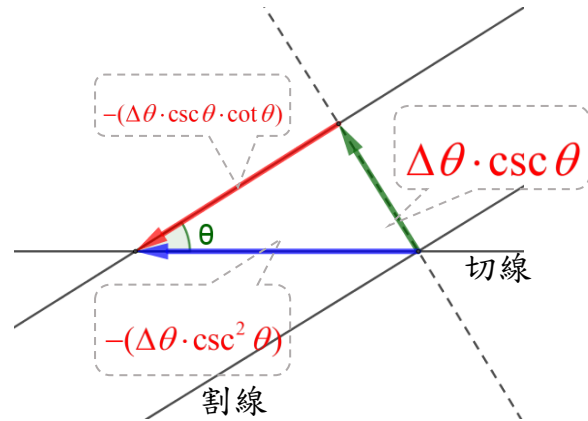


參考右圖， $\cot \theta$ 的微分 $\frac{d \cot \theta}{d \theta}$ 是當 θ 改變時，餘角的切線長改變量

$$\Delta \theta \cdot \csc \theta \cdot (-\csc \theta) = -\Delta \theta \cdot \csc^2 \theta,$$

因此

$$\frac{d \cot \theta}{d \theta} = \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{-\Delta \theta \cdot \csc^2 \theta}{\Delta \theta} = -\csc^2 \theta \text{ _____ } \circ (\text{請留意正負號})$$



5.6. csc 函數的微分

而 $\csc \theta$ 的微分 $\frac{d \csc \theta}{d \theta}$ 是當 θ 改變時，對應的割線長改變量

$$\Delta \theta \cdot \csc \theta \cdot \underline{-(\cot \theta)} = -\Delta \theta \cdot \csc \theta \cdot \cot \theta,$$

因此 $\frac{d \csc \theta}{d \theta} = \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{-\Delta \theta \cdot \csc \theta \cdot \cot \theta}{\Delta \theta} = -\csc \theta \cdot \cot \theta$ 。(請留意正負號)

如此，我們完成了六個三角函數的微分，是不是沒有想像中難呢？

單元素養：

三角函數的微分就是『在極小的角度變化下觀察長度的變化比』，也就是
長度的變化
角度的變化

$$\frac{d \sin \theta}{d \theta} = \cos x$$

$$\frac{d \cos \theta}{d \theta} = -\sin x$$

$$\frac{d \tan \theta}{d \theta} = \sec^2 x$$

$$\frac{d \sec \theta}{d \theta} = \sec x \tan x$$

$$\frac{d \cot \theta}{d \theta} = -\csc^2 x$$

$$\frac{d \csc \theta}{d \theta} = -\csc x \cot x$$